

T.C.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MELK 401 BİTİRME PROJESİ

MPPT ANALİZLİ ÇİFT EKSENLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ

ALPEREN BASAR

ENES ARDA EMEÇ

ARALIK-2025

SAMSUN

ÖZET

Bitirme Projesi Tezi

"MPPT ANALİZLİ ÇİFT EKSENLİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMİ"

Alperen BASAR

Enes Arda EMEÇ

Samsun Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Danışman: Prof. Dr. Metin YAZGI

Tarih: Aralık/2025

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla birlikte güneş enerjisi sistemlerinin verimliliği kritik bir önem kazanmıştır. Sabit açılı fotovoltaik sistemler, güneşin gün içerisindeki hareketine uyum sağlayamadığı için potansiyel enerjinin önemli bir kısmını kaybetmektedir. Bu çalışmada, güneş ışınlarının panele geliş açısını sürekli olarak dik konumda tutarak enerji üretimini maksimize etmeyi hedefleyen Arduino tabanlı çift eksenli bir güneş takip sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Proje kapsamında dört adet LDR sensörü kullanılarak ışık kaynağının konumu tespit edilmiş ve elde edilen veriler ışığında MG996R servo motorlar kontrol edilerek panelin yatay ve dikey açılarında güneşi takip etmesi sağlanmıştır. Sistemin performans analizi için laboratuvar ortamında yapay ışık kaynağı kullanılarak I-V ve P-V karakteristik eğrileri çıkarılmıştır. Yapılan deneysel ölçümler sonucunda panelin maksimum güç noktası (MPP) tespit edilmiş ve takip mekanizmasının sabit sistemlere kıyasla optik kayıpları minimize ettiği doğrulanmıştır. Bu çalışma, düşük maliyetli bileşenler ve optimize edilmiş bir mekanik tasarımla yüksek verimli bir güneş takip sisteminin gerçekleştirilebilirliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güneş Takip Sistemi, MPPT, Arduino, Yenilenebilir Enerji, Fotovoltaik Panel.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....5
   1.1. Projenin Amacı.....6
   1.2. Çalışmanın Kapsamı.....7
2. TEORİK TEMEL.....8
   2.1. MPPT Temel Mantığı.....8
   2.2. Sabit Voltaj Yöntemi.....9
   2.3. Perturb and Observe (P&O) Yöntemi.....10
   2.4. Incremental Conductance (IC) Yöntemi.....10
   2.5. Diğer Yöntemler.....11
   2.6. Fotodiyot.....12
   2.7. Fotodiyotun Takip Sistemindeki Görevi.....12
   2.8. Güneş Paneli Seçimi.....13
3. MALZEMELER.....14
   3.1. Panel: SolarMarket 25W 12V Monokristal Solar Panel.....14
   3.2. Akım / Güç İzleme Sensörü: CJMCU-226 INA226.....15
   3.3. Direnç: 50W Alüminyum Direnç.....16
   3.4. Mikrodenetleyici: Arduino Uno R3 DIP.....17
   3.5. Motorlar: 2x Feetech FT5320M Yüksek Torklu Servo Motor.....18
   3.6. Sensor Shield: Arduino Uno Sensor Shield v5.0.....19
   3.7. Kablolar: Krokodil Kablo.....20
   3.8. Işık Kaynağı: 500 Watt SMD LED Projektör.....20
   3.9. Multimetre: Brymen BM-869s.....21
   3.10. Harici Güç Kaynağı: 18650 Li-ion Pil.....22
   3.11. Voltaj Düşürücü: XL4016 Regülatör.....23
4. MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI TESPİTİ VE DENEYSEL DOĞRULAMA.....24
   4.1. Metodoloji Seçimi ve Teorik Altyapı.....24
   4.2. Ön Kontroller ve Kalibrasyon.....24
   4.3. Çevresel Kısıtlar ve Deney Ortamı Optimizasyonu.....24
   4.4. Teorik Hesaplama Süreci.....25
   4.5. Ölçüm Süreci ve Bulgular.....26
5. TASARIM AŞAMASI.....29
   5.1. Mekanik Tasarım ve Konstrüksiyon Süreci.....29
   5.2. Elektronik Tasarım.....35
6. KOD İÇERİĞİ.....36
   6.1. Kütüphane ve Nesne Tanımları.....36
   6.2. Pin Atamaları.....37
   6.3. Değişkenler ve Parametre Ayarları.....38
   6.4. Kurulum (Setup) Fonksiyonu.....39
   6.5. Sensör Okuma ve Veri İşleme.....40
   6.6. Dikey (Eğim) Hareket Kontrolü.....41
   6.7. Yatay (Dönüş) Hareket Kontrolü.....42
7. SONUÇ VE ÖNERİLER.....43
8. KAYNAKÇA.....45

ŞEKİLLER TABLOSU

Şekil 1 Sabit sistem güneş paneli..... 6
Şekil 2 MPP'nin temel mantığını anlatan grafik 8
Şekil 3 Fotodiyot 12
Şekil 4 25W güneş paneli 14
Şekil 5 INA226.....15
Şekil 6 50W Alüminyum direnç.....16
Şekil 7 Arduino Uno R3 17
Şekil 8 Feetech FT5320M 20kg metal dişli servo motor.....18
Şekil 9 Sensor Shield v5.0 19
Şekil 10 Krokodil uçlu kablo 20
Şekil 11 500 Watt SMD LED Projektör.....20
Şekil 12 Brymen BM-869s True Rms Multimetre 21
Şekil 13 INR18650 pil.....22
Şekil 14 XL4016 voltaj düşürücü 23
Şekil 15 Laboratuvar ölçümü 27
Şekil 16 Elde edilen MPP grafiği 28
Şekil 17 Başlangıç aşamasındaki düşünülen tasarımlardan birisi 29
Şekil 18 Tasarımın çapraz açıdan görünümü 30
Şekil 19 Tasarımın yan açıdan projektörlü görünümü 30
Şekil 20 Tasarımın yan açıdan görünümü 31
Şekil 21 Tasarımın karşı açıdan görünümü 31
Şekil 22 Direğe servo motor monte edilme aşaması.....32
Şekil 23 Montaj süreci.....33
Şekil 24 Sistemin montajlanmış hali.....34
Şekil 25 Elektronik devre sisteminin şematik yapısı 35
Şekil 26 Kütüphane ve Nesne Tanımları kodu.....36
Şekil 27 Pin Atamaları kodu 37
Şekil 28 Değişkenler ve Parametre Ayarları.....38
Şekil 29 Kurulum (Setup) Fonksiyonu.....39
Şekil 30 Sensör Okuma ve Veri İşleme.....40
Şekil 31 Dikey (Eğim) Hareket Kontrolü.....41
Şekil 32 Yatay (Dönüş) Hareket Kontrolü 42

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1 25
Tablo 2 27

1. GİRİŞ

Günümüzde artan enerji talebi ve fosil yakıtların çevresel etkileri yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımını mühendislik disiplinlerinin öncelikli çalışma alanlarından biri haline getirmiştir. Güneş enerjisi sistemlerinde en kritik parametre, fotovoltaik panellerin güneş ışınlarını alma açısıdır. Sabit açılı sistemler, güneşin gün içerisindeki doğu-batı hareketi ve mevsimsel yörünge değişiklikleri nedeniyle ışınları dik açıyla alamamakta, bu durum "kosinüs kaybı" adı verilen optik kayıplara ve dolayısıyla ciddi verim düşüşlerine neden olmaktadır. Bu proje kapsamında, fotovoltaik panellerin güneşlenme süresi boyunca ışık kaynağına sürekli dik konumda kalmasını sağlayan mikrodenetleyici tabanlı çift eksenli bir güneş takip sistemi tasarlanmış ve prototip aşamasında gerçekleştirilmiştir. Sistemin mekanik tasarımı, panelin hem yatay eksen hem de dikey eğim hareketlerini bağımsız olarak kontrol edebilen iki eksenli bir yapı üzerine kurulmuştur. Hareket mekanizması için yüksek tork kapasitesine sahip MG996R metal dişli servo motorlar tercih edilmiş, bu motorlar ışık sensörlerinden (LDR) alınan geri besleme verilerine göre Arduino tabanlı bir kontrol algoritması ile sürülmüştür. Mekanik altyapı, denge unsurları gibi faktörler gözetilerek dairesel taban ve U-çerçeve mimarisiyle oluşturulmuş, böylece motorların yük altındaki kararlılığı arttırılmıştır. Bu dinamik yapı sayesinde sistem, güneşin gökyüzündeki konumunu otonom olarak takip ederek sabit sistemlere kıyasla özellikle sabah ve akşam saatlerindeki "ölü zaman" dilimlerini enerji üretimine kazandırmayı hedeflemektedir. Projenin elektriksel analiz aşamasında, kullanılan fotovoltaik panelin akım-gerilim (I-V) karakteristikleri laboratuvar ortamında test edilmiştir. V_{oc} (Açık Devre Gerilimi) 20,4V ve I_{sc} (Kısa Devre Akımı) 0,234A değerleri baz alınarak yapılan yük testlerinde panelin Maksimum Güç Noktası (MPP) ve ideal yük direnci deneysel olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında, Samsun ili gibi güneşlenme potansiyeli değişkenlik gösteren bölgeler ile yüksek verimli bölgeler arasındaki amortisman süreleri karşılaştırılmış, takip sisteminin getirdiği ek maliyet ile sağladığı %30-%40 bandındaki enerji kazancı arasındaki teknik ve ekonomik ilişki ortaya konulmuştur.

1.1 Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, fotovoltaik enerji sistemlerinde karşılaşılan optik ve elektriksel verim kayıplarını minimize ederek birim alandan elde edilen enerji miktarını maksimize etmektir. Geleneksel sabit açılı panel sistemleri, güneş ışınlarının geliş açısındaki değişimler nedeniyle günün azımsanamayacak bir bölümünde kapasitelerinin altında çalışmaktadır. Bu problemden yola çıkarak projede, Güneş'in gökyüzündeki yatay ve dikey hareketlerini otonom olarak takip edebilen, mikrodenetleyici kontrollü çift eksenli bir elektromekanik sistem tasarlamayı ve gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Mekanik tasarımda oluşturulan iki serbestlik dereceli yapı sayesinde, panel yüzeyinin güneş ışınlarına sürekli olarak dik konumda tutulması ve böylece "kosinüs kayıplarının" önlenmesi amaçlanmıştır. Projenin elektriksel analiz ve optimizasyon amacı ise kullanılan fotovoltaik modülün gerçek çalışma koşullarındaki davranışını karakterize etmektir. Teorik hesaplamaların ötesine geçilerek yapılan laboratuvar testleri ile panelin güç grafiği oluşturulmuştur. Bu kapsamda panelden sisteme maksimum güç transferinin sağlanabilmesi için kritik olan Maksimum Güç Noktası (MPP) analizi yapılmış, panelin iç direncine eşdeğer olan optimum yük direnci deneysel yöntemlerle 73Ω olarak tespit edilmiştir. Bu optimum yük altında panelden alınabilecek maksimum güç değeri 1,82 W olarak ölçülmüştür. Nihai olarak bu çalışma mekanik takip sistemi ile elektriksel yük optimizasyonunu bir araya getirerek Güneş enerjisi sistemlerinde toplam sistem verimliliğini arttırmayı ve teorik verilerin pratik uygulama sonuçlarıyla doğrulanmasını amaçlamaktadır.



Şekil 1 Sabit sistem güneş paneli

1.2 Çalışmanın Kapsamı

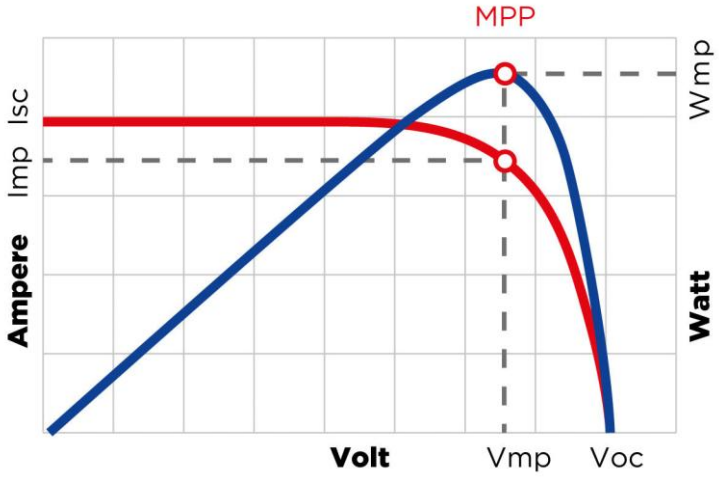
Güneş takip sisteminin mekanik altyapısı, fotovoltaik panelin güneşin gökyüzündeki konumuna göre hem yatay hem de dikey eksende hassas bir şekilde yönlendirilmesini sağlayacak iki eksenli bir hareket mekanizması üzerine kurgulanmıştır. Sistemin fiziksel stabilitesini sağlamak amacıyla, taban ünitesi olarak dairesel ve hareketli platform olarak 370 mm çapında ahşap bir disk kullanılmıştır. Yatay eksen hareketinin kontrolü, yüksek tork kapasitesine MG996R servo motor ile sağlanmaktadır. Sistemin dinamik yükler altındaki tork gereksinimini karşılayabilmek ve dış ortam koşullarında dişli sıyırma riskini minimize etmek adına metal dişli yapısına sahip olan bu motor kullanılmıştır. Mekanik tasarımda motor miline binen eksenel yükü minimize etmek ve sistemin ömrünü uzatmak amacıyla, sabit taban ile hareketli disk arasına bir döner tabla rulmanı entegre edilmiştir. Bu sayede, panel ve taşıyıcı bloğun oluşturduğu dikey ağırlık yükü tabla tarafından karşılanmakta, motor ise yalnızca dönme momentini sağlamakla görevlendirilmektedir. Ayrıca, motorun sonsuz dişli yapısı sayesinde sistem enerji harcamadan durduğu pozisyonda kilitli kalabilmekte bu da dış etkenlere karşı pasif bir frenleme mekanizması oluşturmaktadır. Dikey eksen hareketi için ise yine hassas açısal kontrol yeteneğine sahip MG996R metal dişli servo motor tercih edilmiştir. Bu motor U-çerçeve üzerine konumlandırılıp, menteşe vasıtasıyla panelin ufuk düzlemiyle yaptığı açıyı (0°-90°) kontrol etmektedir. 25W gücündeki monokristal panelin ağırlığını dengelemek ve motor üzerindeki stres momentini azaltmak amacıyla, montaj işlemi panelin ağırlık merkezi referans alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu dengeli montaj stratejisi, servo motorun paneli 0 ile 90 derece arasında sarsıntısız ve kararlı bir şekilde hareket ettirmesine olanak tanımaktadır. Tüm mekanik bileşenler, sistemin elektronik kontrol ünitesinden gelen komutlara milimetrik hassasiyetle tepki verecek şekilde kalibre edilmiştir. Mekanik tasarım süreci; 3D modelleme, kinematik analiz ve montaj toleranslarının belirlenmesini kapsamakta olup, üretilen prototipin elektronik kontrol ünitesinden gelen komutları minimum mekanik boşlukla fiziksel harekete dönüştürmesi hedeflenmiştir.

2.TEORİK TEMEL

2.1 MPPT Temel Mantığı

Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT), Güneş Panelleri (Fotovoltaik - PV) sistemlerinde güç çıkışını optimize etmek için kullanılan kritik bir elektronik kontrol yöntemidir. Bir PV panelin ürettiği güç, yalnızca ışınım ve sıcaklığa bağlı olmayıp, aynı zamanda panelin bağlı olduğu yüke göre değişen ve "Pmax" olarak adlandırılan tek bir Maksimum Güç Noktası (MPP) içerir. MPPT kontrolörünün temel mantığı, sistemin sürekli olarak bu MPP üzerinde çalışmasını sağlamaktır. Bunu başarmak için, kontrolör panelden çekilen akım (I) ve gerilim (V) değerlerini sürekli olarak izler, bu değerleri çarparak $(P = VxI)$ mevcut gücü hesaplar ve ardından paneli yapay olarak daha dirençli veya daha az dirençli göstermek üzere görev döngüsünü ayarlayarak panelin çalışma noktasını değiştirir. Bu sürekli izleme ve ayarlama döngüsü sayesinde MPPT, değişen hava koşullarında (bulutluluk, sıcaklık) dahi panelden her zaman en yüksek verimlilikte enerji çekilmesini ve dolayısıyla şarj edilen aküye veya şebekeye maksimum gücün aktarılmasını garantiler. Güneş panelinin V-I eğrisi (voltaj-akım eğrisi) vardır. Panelin ürettiği güç: $P = VxI$

Düşük veya yüksek voltajda panel tam güç vermez. Panelin güç-voltaj grafiğinde tepe noktası vardır. Buna maksimum güç noktası (MPP) denir. MPPT algoritması bu noktayı sürekli bulur ve inverter veya yükü bu noktaya göre sürer.



Şekil 2 MPP'nin temel mantığını anlatan grafik

Şekilde sunulan grafik projede kullanılan fotovoltaik panelin elektriksel davranışını tanımlayan, doğrusal olmayan I-V (Akım-Gerilim) ve P-V (Güç-Gerilim) karakteristik eğrilerini göstermektedir. Grafikteki kırmızı eğri, panelin çıkış akımının gerilime göre

değişimini temsil ederken; mavi eğri, bu değerlerin çarpımı sonucu elde edilen anlık çıkış gücünü ($P = V \times I$) ifade etmektedir. Panel teorik olarak ulaşabileceği maksimum akım değeri olan Kısa Devre Akımı (I_{sc}) ile maksimum gerilim değeri olan açık devre gerilimi (V_{oc}) arasında çalışmaktadır. Ancak fiziksel yasalar gereği panelden aynı anda hem maksimum akım ($\mathrm{I_{sc}}$) hem de maksimum gerilim ($\mathrm{V_{oc}}$) alınması mümkün değildir çünkü gerilim arttıkça akım belirli bir noktadan sonra logaritmik olarak düşüş göstermektedir. Grafiğin en kritik bileşeni, mavi güç eğrisinin zirve yaptığı ve Maksimum Güç Noktası (Maximum Power Point - MPP) olarak adlandırılan çalışma noktasıdır. Bu nokta panelin iç empedansının yük empedansına en yakın olduğu ve güneş enerjisinin elektriğe en yüksek verimle dönüştürüldüğü andır. Grafikte kesikli çizgilerle işaretlenen V_{mp} (Maksimum Güç Gerilimi) ve I_{mp} (Maksimum Güç Akımı) değerlerinin kesişimi panelden alınabilecek en yüksek watt değerini (W_{mp}) verir. Proje kapsamında kullanılan 50W alüminyum yük direnci ve INA226 ölçüm modülü ile yapılan testlerin temel amacı, panelin anlık çalışma noktasının bu MPP zirvesine ne kadar yaklaştığını tespit etmek ve tasarlanan güneş takip sisteminin paneli güneşe dik açıda tutarak bu MPP noktasında kalma süresini dolayısıyla toplam enerji üretimini ne kadar arttırdığını deneysel olarak doğrulamaktır.

2.2 Sabit Voltaj Yöntemi

Sabit Voltaj Yöntemi, özellikle kurşun-asit aküler gibi belirli tipteki ikincil pilleri şarj etmek için kullanılan temel ve yaygın bir şarj stratejisidir. Bu yöntemde şarj cihazı akünün terminallerine belirlenen ve şarj süresi boyunca sabit tutulan bir voltaj (gerilim) uygular. Şarj sürecinin başlangıcında akü boş veya düşük şarjlı olduğu için uygulanan sabit voltaj farkı yüksektir ve akü maksimum akım kapasitesiyle şarj olmaya başlar. Akü şarj oldukça akü voltajı uygulanan sabit voltaj değerine yaklaşır ve bu durum "Ohm Yasası" gereği akünün çektiği akımın üstel olarak azalmasına neden olur. Akım, çok düşük bir seviyeye (genellikle akünün kapasitesinin %2'si ila %5'i) düştüğünde akünün tam şarj olduğu kabul edilir ve şarj işlemi sonlandırılır. Bu yöntem, akünün aşırı şarj edilme riskini voltajı sınırlayarak azalttığı için güvenli kabul edilir ancak şarj süresi akünün başlangıçtaki şarj durumuna ve sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Panelin açık devre voltajının yaklaşık %75–80'i MPP'ye yakın bir değerdir. Bu yöntemin avantajı basit olması ve ekstra sensör gerektirmemesidir. Dezavantajı ise panel sıcaklığı ve ışık değişiminde hata payı artar.

$$MPP \rightarrow Vmpp \approx 0{,}76xVoc$$

2.3 Perturb and Observe (P&O) Yöntemi

Perturb and Observe (P&O), Fotovoltaik (PV) sistemlerde Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) için kullanılan en yaygın ve basit algoritmalardan biridir. Bu yöntemin temel prensibi PV panelin çalışma geriliminde (V) periyodik olarak küçük bir değişiklik yapmak ve bu değişikliğin güç çıkışını (P) nasıl etkilediğini gözlemlemektir. Kontrolör, mevcut güç (P_k) ile bir önceki döngüde ölçülen güç (P_{k-1}) arasındaki farkı analiz eder. Eğer gerilimdeki değişim ($V_k - V_{k-1}$) pozitif yönde bir güç artışına ($P_{k>}P_{k-1}$) neden olduysa sistem aynı yönde hareket etmeye (yani gerilimi arttırmaya) devam eder. Gerilimdeki değişikliğin güçte azalmaya yol açması durumunda kontrolör maksimum güç noktasından uzaklaşıldığını anlar ve bir sonraki döngüde gerilimi ters yönde değiştirir. Bu iteratif süreç, güç maksimum seviyeye ulaşana kadar devam eder ve bu noktada kontrolör sürekli olarak salınım yaparak MPP etrafında kalır. Basit yapısı nedeniyle donanımsal olarak kolay uygulanabilirliği P&O'yu endüstriyel MPPT kontrolörlerinde popüler bir seçenek yapmıştır. Bu yöntemin avantajı kolay, ucuz ve yaygın kullanılmasıdır. Dezavantajı ise bulutlu hava veya hızlı ışık değişimlerinde küçük osilasyon yapabilir.

2.4 Incremental Conductance (IC) Yöntemi

Incremental Conductance (IC) Yöntemi, fotovoltaik (PV) sistemlerde Maksimum Güç Noktası İzleme (MPPT) için kullanılan, Perturb and Observe (P&O) yöntemine göre daha doğru ve kararlı kabul edilen bir algoritmadır. Bu yöntemin temel mantığı PV panelin güç-gerilim (P-V) eğrisinin maksimum güç noktasında (MPP) eğiminin sıfır olmasına dayanır. Matematiksel olarak $\frac{dP}{dV} = 0$ durumu MPP'yi gösterir. Güç formülü ($P = VxI$) kullanılarak bu türev açıldığında, MPP'de anlık iletkenlik ($\frac{I}{V}$) ile artımlı iletkenliğin ($\frac{dI}{dV}$) negatifinin birbirine eşit olduğu sonucu elde edilir ($\frac{dI}{dV} = -\frac{I}{V}$). IC algoritması bu ilişkiyi sürekli olarak kontrol eder. Eğer $\frac{dI}{dV}$ değeri $-\frac{I}{V}$ değerine eşitse panel MPP'dedir ve kontrolcü gerilimde bir değişiklik yapmayı durdurur. Eğer eğim pozitifse (MPP'nin solunda) gerilim arttırılır; negatifse (MPP'nin sağında) gerilim azaltılır. Bu yaklaşım, özellikle güneş ışınımında ani ve hızlı değişiklikler olduğunda P&O yönteminin aksine MPP etrafında sürekli salınım yapma dezavantajını büyük ölçüde ortadan kaldırarak daha hızlı ve kesin bir şekilde optimum çalışma noktasına ulaşmayı sağlar. Bu da onu yüksek performans gerektiren uygulamalar için tercih edilen bir yöntem haline getirir. Fakat IC algoritması, P&O'ya göre daha kesin izleme sağlasa da hesaplama yoğunluğu

(daha karmaşık türev hesaplaması) nedeniyle daha güçlü ve pahalı bir mikrodenetleyici gerektirir. Ölçümlerdeki gürültüye karşı hassastır. Bu da $\frac{dI}{dV}$ teriminin hatalı hesaplanmasına ve MPP'den sapmaya yol açabilir. Bu karmaşıklık, genel uygulama maliyetini ve tasarım zorluğunu arttırır.

Gerçek zamanlı olarak panelin V-I eğrisinin türevini hesaplar:

$$\frac{dI}{dV} + \frac{I}{V} = 0 \rightarrow MPP$$

2.5 Diğer Yöntemler

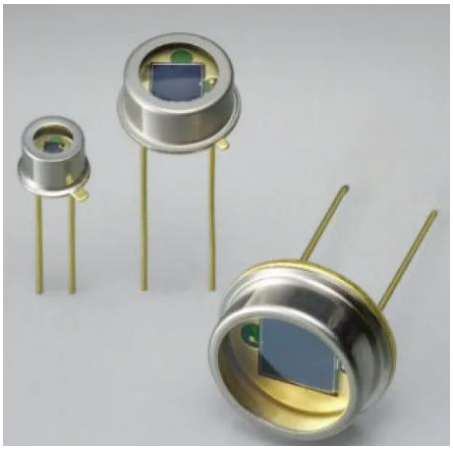
Fuzzy logic yöntemi kesin matematiksel model gerektirmeyen sezgisel bir kontrol yaklaşımıdır. Çalışma mantığı, giriş değişkenlerini tanımlamak, bu terimleri eğer-ise kurallarıyla işlemek ve sonucu kesin bir çıkışa dönüştürmektir. Bu yöntem özellikle kısmi gölgelenme durumlarında ve hızlı ışınım değişimlerinde yüksek adaptasyon ve kararlılık sağlayarak geleneksel yöntemlerin zorlandığı yerlerde avantaj sunar. Endüstriyel ve araştırma seviyesinde, değişken koşullarda iyi performans verir.

Örnek bir algoritma (P&O)

- V ve I oku $P = VxI$
- Küçük ΔV değiştir
- Yeni $P' = V'xI'$
- Eğer P' > P ise aynı yönde devam et
  Eğer P' < P ise ters yönde ΔV uygula
- Döngüye devam et

2.6 Fotodiyot

Fotodiyot, temel olarak ışık enerjisini elektrik sinyaline dönüştüren, ters polarize edilmiş bir p-n eklemi üzerine kuruludur. Cihazın üzerine düşen fotonlar (ışık parçacıkları), eklemin genişletilmiş tükenme bölgesinde yeterli enerjiye sahip olduklarında yarı iletken atomlarla etkileşime girerek elektron-hol çiftleri oluşturur. Ters polarizasyonun neden olduğu güçlü elektrik alan, bu yeni oluşan yük taşıyıcılarını hızla ayırarak elektronları n-tipi bölgeye, holleri ise p-tipi bölgeye doğru sürükler. Bu ayrışma ve taşıma hareketi, dış devrede ölçülebilen bir fotoakım meydana getirir. Sonuç olarak üretilen akımın şiddeti doğrudan fotodiyota düşen ışık şiddetiyle orantılıdır bu da cihazın ışık algılama ve ölçüm uygulamalarında kullanılmasını sağlar. Güneş ışığını ölçmek için sensor tabanlı takip sistemi veya ışık ölçümü sistemlerinde kullanılır.



Şekil 3 Fotodiyot

2.7 Fotodiyotun takip sistemindeki görevi

Fotodiyot, güneş takip sistemlerinde temel olarak bir hata sensörü görevi görür. Sistemin görevi, Güneş'in konumunu sürekli ve doğru bir şekilde algılamak, bu bilgiyi motorlu mekanizmaya iletmektir. Bu amaçla gölgeleyici ile donatılmış birden fazla fotodiyot kullanılır. Fotodiyotlar arasındaki ışık yoğunluğu farkını ölçerek Güneş'in tam olarak hangi yönde olduğu ve izleme açısında ne kadar hata bulunduğu hassasça belirlenir. Elde edilen bu voltaj veya akım farkı sinyali, kontrol devresine beslenir ve kontrol devresi bu hatayı sıfırlamak için motorları hareket ettirerek paneli veya takip mekanizmasını Güneş'e dik konuma getirir, böylece sistemin maksimum enerji toplamasını sağlar.

2.8 Güneş Paneli Seçimi

Projemiz için 25 Watt gücündeki bir PV panelin tercih edilmesi sistemin spesifik enerji ihtiyacı, bütçe kısıtlamaları ve fiziksel tasarım hedefleri dikkate alınarak optimize edilmiş bir karardır. Daha küçük bir panelin (örneğin 10W) seçilmesi özellikle takip sistemi motorları, kontrolcü ve sensörler gibi yüklerin enerji gereksinimlerini karşılamakta yetersiz kalacak, akü şarj süresini uzatacak ve sistemin güvenilirliğini tehlikeye atacaktı. Öte yandan daha büyük bir panelin (örneğin 50W) seçilmesi ise, projenin günlük enerji ihtiyacının (Wh) çok üzerine çıkarak gereksiz maliyet artışına, takip mekanizması üzerindeki ağırlığın artmasına ve dolayısıyla daha büyük, karmaşık ve pahalı bir mekanik yapı kullanma zorunluluğuna yol açacaktı. Bu bağlamda, 25 Watt'lık panel, gerekli günlük enerji üretimini minimal fiziksel boyut ve ağırlıkta sağlama, toplam sistem maliyetini düşük tutma ve takip sisteminin mekanik karmaşıklığını optimize etme avantajlarını bir araya getiren ideal denge noktası olarak belirlenmiştir.

25 Watt'lık bir PV panelin seçilmesi özellikle ölçüm sinyali, gürültü dengesi ve ekipman maliyeti açısından kritik avantajlar sağlamıştır. 5-10 Watt gibi çok küçük panellerin ürettiği düşük akım seviyeleri (mA düzeyinde), ADC gürültüsü ve ölçüm hataları nedeniyle kolayca bozulabilir bu da gölgelenme olayları ile karıştırılabilen güvenilmez sonuçlara yol açabilir. Ancak 20-50 Watt seviyesindeki paneller (örneğin 25W), 1-1,5 Amper düzeyinde bir I_{mp} (Maksimum Güç Akımı) üreterek, şönt dirençleri veya akım sensörleri (örn. INA226) aracılığıyla güvenilir ve gürültüden arındırılmış akım/gerilim ölçümlerinin yapılmasını mümkün kılar. Ayrıca bu güç seviyesi, deney maliyeti açısından da idealdir. 100 Watt ve üzeri panellerin gerektirdiği ağır, sağlam mekanik yapı, güçlü motorlar ve pahalı DC-DC sürücüler yerine, 25 Watt'lık panel küçük olması sebebiyle hafif mekanik yapı ve düşük güçlü motorlarla rahatlıkla kullanılabilir. Son olarak MPPT kontrol cihazı ve DC-DC konvertör seçimi basitleşir. I_{mp} değerinin %110–125 fazlasına sahip, yaklaşık 5 Amper kapasiteli standart bir DC-DC konvertör güvenlik marjını karşılarken daha büyük bir panel 10 Amper ve üzeri konvertör gerektirecektir.

3. MALZEMELER

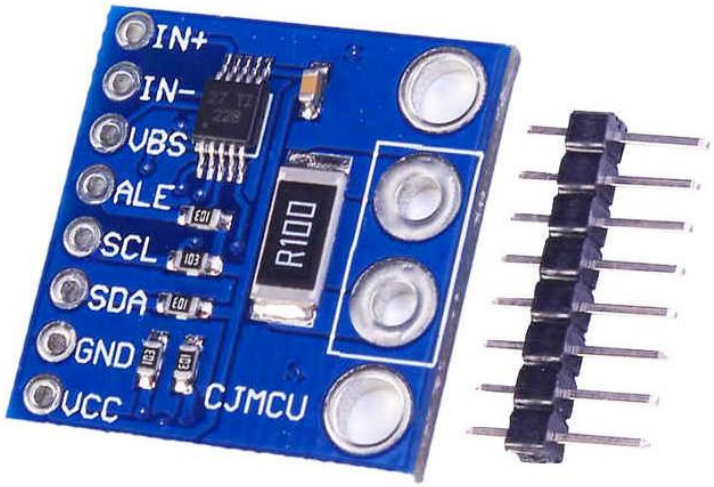
3.1 Panel: SolarMarket 25W 12V Monokristal Solar Panel



Şekil 4 25W güneş paneli

Proje kapsamında güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek amacıyla birim alanda yüksek verimlilik sunan monokristal hücre yapısına sahip fotovoltaik panel tercih edilmiştir. Fiziksel olarak 355 x 420 x 20 mm boyutlarına sahip olan panel sisteme dahil edilmiştir. Panelin teknik özellikleri incelendiğinde; Maksimum Güç Noktası Gerilimi (V_{mp}) 20,84V ve Maksimum Güç Akımı (I_{mp}) 1,23A olarak belirlenmiştir. Sistemin elektriksel güvenlik sınırlarını ve ölçüm sensörü (INA226) seçimini doğrudan etkileyen Açık Devre Gerilimi (V_{oc}) değeri 24,62V, Kısa Devre Akımı (I_{sc}) değeri ise 1,28A'dır. Bu elektriksel parametreler, projenin ölçüm ve kontrol devresinin çalışma aralığı (0-36V) ile tam uyumluluk göstermekte olup, sistemin hem elektriksel yük testlerinin gerçekleştirilmesi hem de takip mekanizmasının verimlilik üzerindeki etkisinin analiz edilmesi için referans güç kaynağı görevini üstlenmektedir.

3.2 Akım/Gerilim sensörü: CJMCU-226 INA226 I2C Akım / Güç İzleme Sensörü



Şekil 5 INA226

Sistemin enerji verimliliğini analiz etmek ve güneş panelinden elde edilen elektriksel verileri (akım, gerilim ve güç) yüksek doğrulukla kayıt altına almak amacıyla INA226 dijital akım ve güç monitörü entegresi kullanılmıştır. I2C iletişim protokolünü destekleyen bu bileşen, 2,7V – 5,5V arasındaki çalışma gerilimi sayesinde mikrodenetleyici ünitesi ile lojik seviye uyumu sorunu yaşamadan doğrudan haberleşebilmektedir. Sensörün en belirleyici özelliği 0V ile 36V arasındaki geniş bara gerilimi algılama kapasitesidir. Bu özellik panelin ulaşabileceği maksimum açık devre geriliminin (Voc: 24,62V) güvenli bir aralık içerisinde izlenmesine olanak tanır. Ölçüm hassasiyeti açısından endüstriyel standartlarda performans sunan INA226, %0,1 kazanç hatası ve 10µV ofset gerilimi gibi çok düşük hata toleranslarına sahiptir. Bu da sistemdeki en küçük akım değişimlerinin bile hatasız okunmasını sağlar. Devre topolojisine göre hem yüksek taraflı hem de düşük taraflı algılama yapabilme esnekliğine sahip olan modül, aynı veri hattı üzerinde 16 farklı programlanabilir adres seçeneği sunarak karmaşık ve çoklu ölçüm sistemlerinde de çakışma yaşanmadan kullanılabilmektedir.

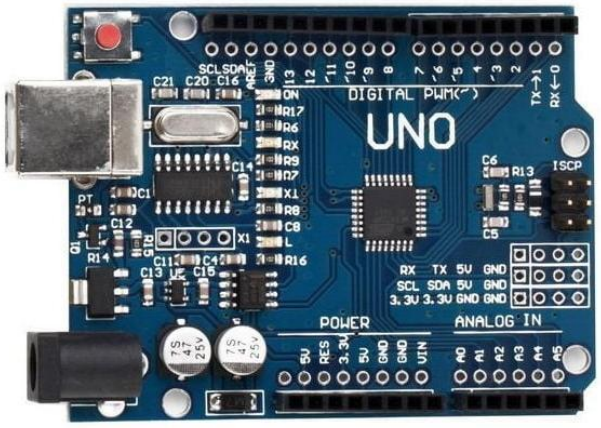
3.3 Direnç: 1R-2,2R-3,3R-4,7R-6,8R-8,2R-10R-15R-22R-36R-56R-100R 50W 5% Alüminyum Dirençler



Şekil 6 50W Alüminyum direnç

Fotovoltaik panelden elde edilen elektrik enerjisinin kontrollü bir şekilde harcanarak akım ve güç ölçümlerinin (I-V karakteristiğinin) gerçekleştirilmesi amacıyla, sistemde pasif yük elemanı olarak 50W Alüminyum Gövdeli Güç Direnci kullanılmıştır. Fiziksel yapısı incelendiğinde 49,8 mm uzunluğa sahip olan bu bileşen, oluşan yüksek ısının hızlı bir şekilde dağıtılması için ısı emici özellikli alüminyum bir kasa içerisine yerleştirilmiştir. Montaj kolaylığı sağlaması açısından gövde üzerinde merkezden merkeze 41 mm mesafede konumlandırılmış 3,5 mm çapında standart montaj delikleri bulunmaktadır. Elektriksel olarak %5 tolerans değerine sahip olan direnç, projedeki 25W'lık güneş panelinin ürettiği enerjiyi Joule yasası prensibince ısı enerjisine dönüştürerek sistemde kararlı bir yapay yük oluşturmaktadır. Bu yük sayesinde, panelin açık devre voltajı (Voc) yerine yük altındaki gerçek çalışma gerilimi (Vmp) simüle edilmekte ve INA226 sensörü üzerinden sistemin anlık güç üretim performansı ile Maksimum Güç Noktası (MPP) davranışları analiz edilebilmektedir. 50 Watt'lık güç kapasitesi, panelin maksimum üretim değerinin (25W) üzerinde seçilerek bileşenin aşırı ısınma kaynaklı zarar görmesi engellenmiştir.

3.4 Mikrodenetleyici: Arduino Uno R3 DIP



Şekil 7 Arduino Uno R3

Güneş takip sisteminin otomasyon algoritmalarını yürütmek, sensör verilerini işlemek ve servo motorları kontrol etmek amacıyla ATmega328 mikrodenetleyicisi tabanlı Arduino Uno R3 geliştirme kartı merkezi işlem birimi olarak kullanılmıştır. 16 MHz saat frekansında çalışan bu kart, güneşin konumunu belirleyen LDR sensörlerinden gelen analog sinyallerin okunması ve takip algoritmasının gerçek zamanlı olarak işletilmesi için yeterli işlem hızını sunmaktadır. Kartın giriş-çıkış arayüzü; 6 tanesi motor hız kontrolü için kritik olan PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyali üretebilen toplam 14 adet dijital I/O pini ve 6 adet analog giriş pininden oluşmaktadır. I/O pinleri başına 40 mA maksimum DC akım verebilen kart, ayrıca harici sensörler için 50 mA kapasiteli 3,3V güç çıkışı da sağlamaktadır. Enerji yönetimi açısından esnek bir yapıya sahip olan Arduino Uno R3, 5V çalışma gerilimine sahip olmakla birlikte, üzerindeki voltaj regülatörü sayesinde 6-20V aralığındaki (önerilen 7-12V) harici güç kaynaklarıyla beslenebilmektedir. Sistemin donanım mimarisinde bağlantı karmaşasını önlemek ve sinyal iletimini stabilize etmek amacıyla ana kontrol ünitesine bir Sensor Shield (Sensör Genişletme Kartı) entegre edilmiş; INA226 güç izleme modülü, paneli hareket ettiren servo motorlar ve yüksek akım gereksinimi için sisteme dahil edilen harici güç kaynağı bağlantıları bu ara birim üzerinden merkezi işlemci ile ilişkilendirilmiştir. Kartın bellek mimarisi; kontrol yazılımının depolandığı 0,5 KB'ı bootloader'a ayrılmış 32 KB Flash bellek, çalışma anındaki değişkenlerin tutulduğu 2 KB SRAM ve kalıcı veri saklama imkanı sunan 1 KB EEPROM'dan meydana gelmektedir. Fiziksel olarak 68,6 mm x 53,4 mm boyutlarında ve 25 gram ağırlığında olan modül, kompakt yapısı sayesinde mekanik sistemin elektronik kontrol paneline minimum yer kaplayacak şekilde entegre edilmiştir.

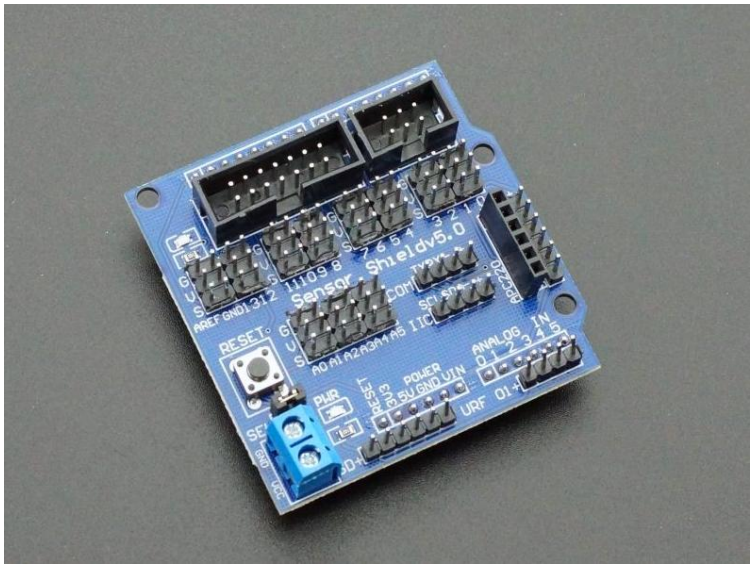
3.5 Motorlar: 2x MG996R Yüksek Torklu Servo Motor 180 Derece Metal



Şekil 8 Feetech FT5320M 20 kg metal dişli servo motor

Güneş takip sisteminin dikey eksendeki açısal hareketini kontrol etmek ve Güneş'in gün boyunca yataydaki yörüngesini takip etmek amacıyla yüksek tork kapasitesi ve dayanıklılığı ile bilinen Feetech FT5320M dijital servo motor tercih edilmiştir. Fiziksel olarak 55 × 20 × 43 mm boyutlarında ve 67 gram ağırlığında olan bu motor, yapısındaki alüminyum orta kasa (PA+Aluminum) sayesinde ısıyı etkili bir şekilde dağıtarak sürekli çalışma durumunda performans kayıplarını engellemektedir. Motorun en kritik özelliği, iç mekanizmasında kullanılan bakır alaşımlı metal dişli setidir. Bu mekanizma, bilyalı rulman (ball bearing) desteğiyle birleşerek plastik dişli muadillerine kıyasla yük altında diş sıyırma riskini minimize eder ve panelin ağırlığına karşı yüksek mukavemet sağlar. 6,0V ile 7,4V çalışma gerilimi aralığında faaliyet gösteren motor, projedeki harici güç kaynağı ile uyumlu çalışmakta ve -20°C ile 60°C sıcaklık aralığındaki çalışma yeteneği ile zorlu dış ortam koşullarına sorunsuz uyum sağlamaktadır. Performans verileri incelendiğinde; 7,4V besleme geriliminde 20 kg.cm (6,0V'da 16,5 kg.cm) pik durma torkuna ulaşarak paneli rüzgar gibi dış etkenlere rağmen istenilen açıda sarsıntısız sabit tutabilmekte, aynı zamanda 0,151 sn/60 derece (7,4V'da) çalışma hızı ile kontrol ünitesinden gelen komutlara hızlı ve pürüzsüz bir tepki vererek konumlandırma hatasını en aza indirmektedir.

3.6 Sensor Shield: Arduino Uno Sensor Shield



Şekil 9 Sensor Shield v5.0

Güneş takip sisteminin elektronik devresinde yer alan sensör, motor ve güç hattının merkezi kontrol ünitesi ile bağlantısını stabilize etmek ve kablo karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla Arduino Sensor Shield V5.0 genişletme kartı kullanılmıştır. Arduino UNO ve Mega serisi geliştirme kartları ile tam uyumlu bir pin yapısına sahip olan bu modül, mikrodenetleyicinin tüm dijital ve analog portlarını VCC ve GND hatları ile birlikte üçlü pin grupları halinde dışarı taşıyarak sensörler, röleler, potansiyometreler ve özellikle servo motorlar için lehim gerektirmeyen "tak-çalıştır" bağlantı imkanı sunmaktadır. Kartın mimarisi, projedeki MG996R motorlarının ihtiyacı olan harici gücün ve PWM sinyallerinin kararlı bir şekilde iletilmesine olanak tanıyan 32 kanallı servo kontrol arayüzü desteğine sahiptir. Standart giriş-çıkış portlarının yanı sıra; I2C protokolü, Bluetooth modülü, SD kart okuyucu, APC220 kablosuz RF modülü, RB URF v1.1 ultrasonik sensör ve 128 x 64 LCD paralel ekran bağlantıları için ayrılmış özel iletişim portlarını da bünyesinde barındıran bu donanım, sistemin hem mevcut bileşenlerinin entegrasyonunu kolaylaştırmakta hem de gelecekte yapılabilecek kablosuz haberleşme veya veri depolama gibi geliştirmelere açık, modüler bir altyapı sağlamaktadır.

3.7 Kablolar: Krokodil Kablo



Şekil 10 Krokodil uçlu kablo

3.8 Projektör: 500 Watt SMD LED Projektör IP65 Dış Mekan Aydınlatma



Şekil 11 500 Watt SMD LED Projektör

Güneş takip sisteminin laboratuvar ortamındaki performans testlerinde LDR sensörlerin hassasiyetini ölçmek ve fotovoltaik panelin yük altındaki davranışını gözlemlemek amacıyla doğal güneş ışığını simüle eden 500 Watt SMD LED Projektör ışık kaynağı olarak kullanılmıştır. Şebeke gerilimi olan 220 Volt AC ile çalışan bu yüksek güçlü aydınlatma ünitesi, ileri teknoloji SMD LED modülleri sayesinde 45.000 Lümen değerinde yoğun bir ışık akısı

sağlayarak, sistemin gerçek güneş ışığı altındaki tepkilerinin kapalı alanda modellenmesine olanak tanır. Beyaz renk spektrumunda ışıma yapan cihaz, optik testlerin doğruluğunu arttırırken; IP65 koruma sınıfı standartlarına sahip yalıtılmış gövde yapısı ile toz ve neme karşı tam koruma sağlayarak, zorlu dış mekan koşullarında dahi dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunmaktadır.

3.9 Multimetre: Brymen BM-869s - True Rms Multimetre



Şekil 12 Brymen BM-869s True Rms Multimetre

Güneş takip sisteminin sensör verilerini doğrulamak, voltaj ve akım okumalarını kalibre etmek ve sistemin elektriksel kararlılığını analiz etmek amacıyla laboratuvar standartlarında ölçüm hassasiyeti sunan Brymen BM-869s True RMS Dijital Multimetre referans cihaz olarak kullanılmıştır. Endüstriyel sınıf bir donanım olan bu multimetre, 500.000 sayım çözünürlüğe sahip çift ekranlı yapısı sayesinde, DC bileşen ile AC bileşeni veya frekans ile voltajı aynı anda görüntüleyerek karmaşık sinyallerin detaylı analizine olanak tanır. Cihaz, özellikle motor sürücüleri ve PWM sinyalleri gibi sinüzoidal olmayan dalga formlarının doğru ölçülmesi için kritik olan True RMS teknolojisine ve değişken frekanslı sürücülerin oluşturduğu gürültülü sinyalleri filtreleyebilen özel VFD moduna sahiptir. %0,02 temel DC voltaj doğruluğu ve 100kHz'e varan AC bant genişliği ile sistemdeki en küçük gerilim dalgalanmalarını dahi tespit edebilen BM-869s, güvenlik açısından en üst seviye olan CAT IV 1000V koruma sınıfında yer almaktadır. Hatalı prob bağlantılarını kullanıcıya bildiren Beep-Jack teknolojisi ile ölçüm güvenliğini maksimum seviyeye çıkarmaktadır.

3.10 Harici Güç Kaynağı: Great Power INR18650 Şarj Edilebilir Pil



Şekil 13 INR18650 pil

Sistemin hareket mekanizmasını oluşturan servo motorların yüksek tork anında ihtiyaç duyduğu ani ve yüksek akım talebini karşılamak amacıyla enerji depolama birimi olarak Great Power INR18650 lityum iyon pil hücreleri tercih edilmiştir. Standart Li-ion pillere kıyasla daha güvenli kimyasal yapıya ve üstün yük karakteristiklerine sahip olan bu INR sınıfı piller, motorların kalkış ve zorlanma anlarında çektiği yüksek amper değerlerini voltaj çökmesi yaşatmadan stabil bir şekilde sağlayabilmektedir. Ancak pillerin seri bağlantısı sonucu elde edilen ham voltaj seviyesini, servo motorların güvenli çalışma aralığı olan 5V-6V seviyesine düşürmek ve sabitlemek gerekmektedir.

3.11 Voltaj Düşürücü: XL4016 200W 8A DC-DC Step Down Voltaj Düşürücü



Şekil 14 XL4016 voltaj düşürücü

Sistemin güç dağıtım katında, batarya grubundan gelen yüksek ve değişken gerilimi servo motorların güvenli çalışma aralığına indirmek ve motorların yük altında oluşturduğu ani akım taleplerini karşılamak amacıyla XL4016 DC-DC Step-Down (Voltaj Düşürücü) Regülatör modülü kullanılmıştır. 200W maksimum güç kapasitesine ve 8A'e varan yüksek akım taşıma yeteneğine sahip olan bu endüstriyel sınıf regülatör, özellikle servo motorların ilk hareket anında çektiği yüksek amper değerlerini voltaj çökmesi yaşatmadan stabil bir şekilde sisteme aktarabilmektedir. Geniş bir giriş voltajı aralığını kabul eden modül, üzerindeki hassas potansiyometre aracılığıyla çıkış geriliminin istenilen seviyeye manuel olarak kalibre edilmesine olanak tanır. Lineer regülatörlerin aksine anahtarlamalı mimari ile çalıştığı için enerji kaybını ısı yerine verimliliğe dönüştüren XL4016, minimum güç kaybı ile çalışmakta olup kompakt tasarımı sayesinde sistemin güç yönetim panosuna entegre edilmiştir.

4. MAKSİMUM GÜÇ NOKTASI (MPP) TESPİTİ VE DENEYSEL DOĞRULAMA

4.1 Metodoloji Seçimi ve Teorik Altyapı

Proje kapsamında kullanılan fotovoltaik (PV) panelden elde edilen verimin maksimize edilmesi amacıyla literatürde yaygın olarak kullanılan MPPT algoritmalarından Sabit Gerilim Yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemin temel prensibi çevresel şartlar değişse bile panelin belirli bir referans voltajında maksimum güce yakınsadığı varsayımına dayanır. Sistemin fiziksel uyumunun sağlanması amacıyla PV panelin çıkış terminallerine (pozitif ve negatif uçlar) yük direnci bağlanarak kapalı bir devre topolojisi oluşturulmuştur. Hedef, paneli karakteristik eğrisinin tepe noktasında (MPP) çalıştıracak optimum yük direncini deneysel olarak tespit etmektir.

4.2 Ön Kontroller ve Kalibrasyon

Deneysel ölçümlere başlamadan önce temin edilen güneş panelinin üretici kataloğunda belirtilen teknik verilerin doğruluğu test edilmiştir. Multimetre kullanılarak yapılan açık devre ve yük testlerinde; Açık Devre Gerilimi (Voc), Kısa Devre Akımı (Isc), Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) ve Maksimum Güç Akımı (Imp) değerleri ölçülmüştür. Elde edilen ön verilerin etiket değerleriyle örtüştüğü görülmüş ve panelin sağlıklı çalıştığı doğrulanarak detaylı ölçüm aşamasına geçilmiştir.

4.3 Çevresel Kısıtlar ve Deney Ortamı Optimizasyonu

İlk aşamada gerçekleştirilen saha testlerinde panel doğrudan doğal güneş ışığına maruz bırakılarak ölçümler alınmıştır. Ancak bu süreçte aşağıdaki problemlerle karşılaşılmıştır:

Güneş Işığının Değişkenliği: Güneş ışınım şiddetinin, anlık bulut geçişleri ve atmosferik olaylar nedeniyle çok çabuk değişkenlik göstermesi.

Veri Tutarsızlığı: Değişen ışık şiddetinin, akım-gerilim (I-V) eğrisini sürekli kaydırması sonucu sağlıklı bir MPP takibinin yapılamaması vb. Bu dışsal faktörleri elimine etmek ve bilimsel olarak tekrarlanabilir veriler elde etmek amacıyla deney ortamı laboratuvara taşınmıştır. Doğal güneş ışığını simüle etmek üzere sabit lümen ve stabil ışık akısı sağlayan yüksek güçlü bir LED projektör kullanılmıştır. Işık kaynağının panele olan uzaklığı ve açısı sabitlenerek ışınım şiddeti (W/m^2) parametresi deney boyunca sabit bir değere kilitlenmiştir.

Direnç(Ohm)	Akım (A)	Gerilim (V)	Güç (W)
1	0,87	0,86	0,75
2,2	0,89	1,96	1,74
3,3	0,85	2,92	2,48
4,7	0,82	3,86	3,17
6,8	0,84	5,35	4,50
8,2	0,85	7,17	6,09
10	0,87	9,00	7,83
15	0,84	12,52	10,52
22	0,76	17,00	12,92

Tablo 1 Güneş ile yapılan ölçüm tablosu

4.4 Teorik Hesaplama Süreci

Maksimum güç noktasındaki gerilim (Vmp) ve akım (Imp) değerleri panelin I-V eğrisinin lineer olmayan yapısı nedeniyle doğrudan Ohm Kanunu ile bulunamaz. Bu nedenle literatürde silikon tabanlı fotovoltaik hücreler için geçerli olan deneysel yaklaşım kullanılmıştır. Bu yaklaşıma göre Vmp değeri açık devre geriliminin (Voc) yaklaşık 0,77 katı olarak kabul edilir:

$$Vmp \approx 0{,}77\ x\ Voc \rightarrow Vmp \approx 0{,}77\ x\ 20{,}4\ V = 15{,}71\ V$$

Çalışmada kullanılan fotovoltaik panelin, sabit ışık kaynağı altında gerçekleştirilen temel karakteristik ölçümleri şöyledir:

Açık Devre Gerilimi (Voc): 20,4 V

Kısa Devre Akımı (Isc): 0,234 A

Benzer bir yaklaşımla maksimum güç akımı (Imp), kısa devre akımının yaklaşık %86-87'si seviyesinde ($Imp \approx 0.202\ A$) öngörülmüştür. Elde edilen bu verilerle panelin maksimum güç transferi için görmesi gereken teorik eşdeğer direnç ($Rmpp$) şu şekilde hesaplanmıştır:

$$Rteorik = \frac{V_{mp}}{I_{mp}} = \frac{15{,}71}{0{,}202} \approx 77{,}7\Omega$$

Teorik modellemenin tutarlılığını test etmek amacıyla laboratuvar ortamında sisteme değişken yük dirençleri bağlanarak güç taraması yapılmıştır. Gerçekleştirilen ölçümler sonucunda, panelden maksimum gücün ($Pmax$) çekildiği direnç değeri tespit edilmiştir:

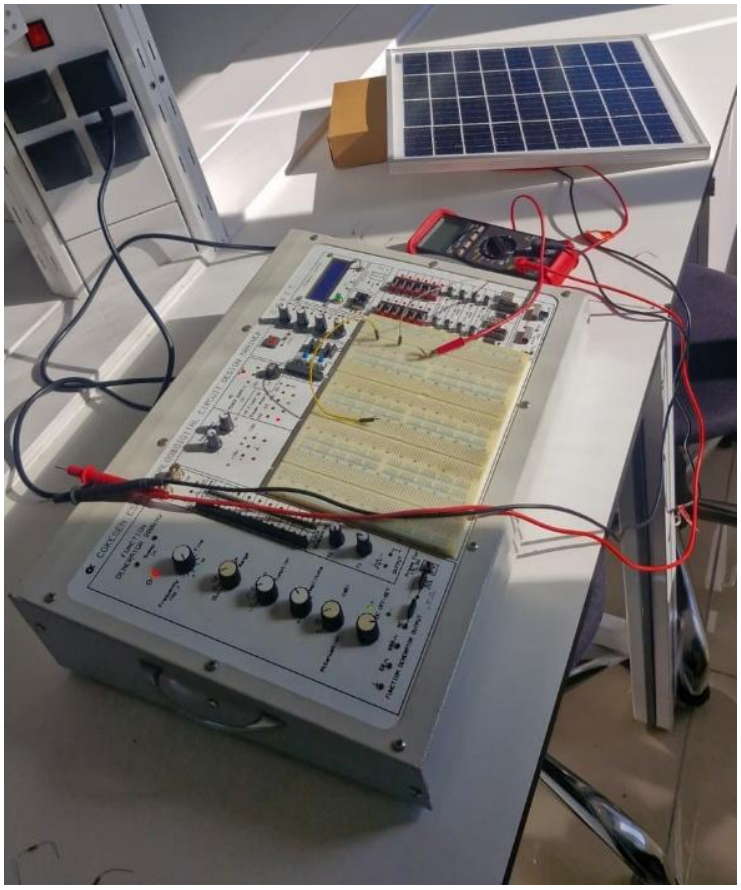
Deneysel Optimum Direnç ($R_{deneysel}$): 73Ω

Ölçülen Maksimum Güç ($Pmax$): 1,82W

Literatür tabanlı 0,77 katsayısı kullanılarak hesaplanan teorik direnç (77,7Ω) ile deneyler sonucu bulunan direnç (73Ω) birbirine oldukça yakın değerlerdir. Aradaki farkın teorik modelde ihmal edilen iç dirençler, kablo kayıpları ve ortam sıcaklığının etkisi gibi faktörlerden kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Sistem, gerçek çalışma koşullarında en yüksek performansı sağlayan 73Ω referans alınarak tasarlanmıştır.

4.5 Ölçüm Süreci ve Bulgular

Stabilize edilen deney düzeneğinde panel uçlarına bağlanan yük direnci (R) kademeli olarak değiştirilmiştir. Sabit ışık altında her bir direnç değeri için gerilimi (V) ve devre akımı (I) multimetre ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak panelin Akım-Gerilim (I-V) ve Güç-Gerilim (P-V) karakteristik grafikleri oluşturulmuştur. Grafik analizleri sonucunda; Güç eğrisinin ($P = VxI$) artan dirençle birlikte yükseldiği, belirli bir tepe noktasına ulaştıktan sonra düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir. Yapılan analizler neticesinde projedeki ışık koşulları altında paneli maksimum güç noktasında çalıştıran optimum eşdeğer direnç değerinin 73Ω olduğu tespit edilmiştir. Bu direnç değeri, projenin ilerleyen aşamalarındaki devre tasarımı için referans değer olarak kabul edilmiştir. Teorik olarak 77Ω olarak hesaplanan değerin 73Ω olarak bulunmasının sebebi ise panelin gerçek karakteristiğinde akım eğimi nedeniyle maksimum gücün yakalandığı noktanın değişmesidir.

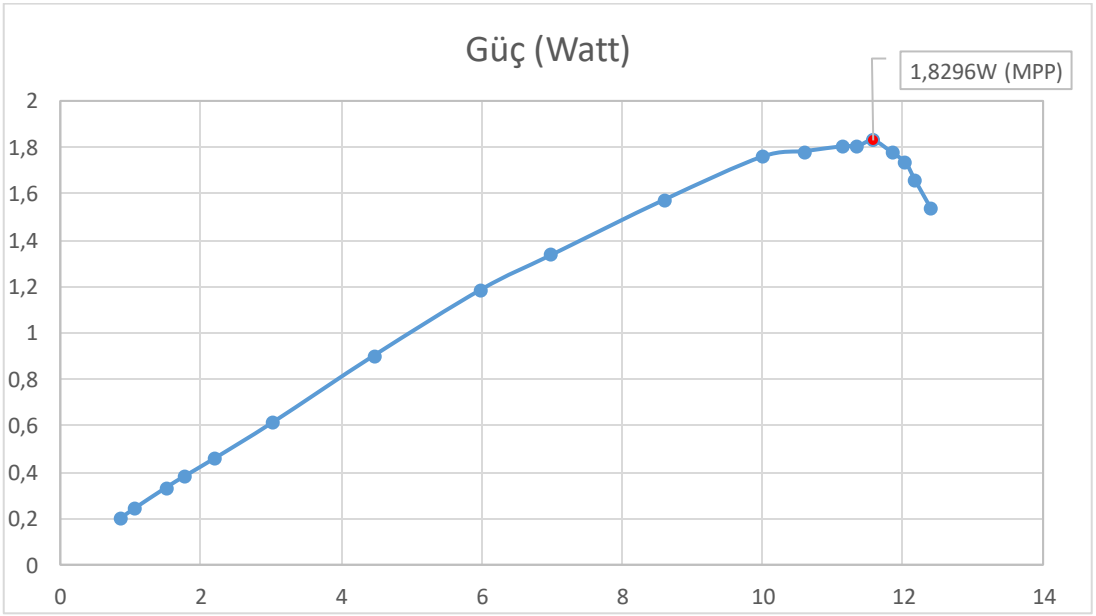


Şekil 15 Laboratuvar ölçümü

Ölçüm No	Direnç (R)	Gerilim (V)	Akım (A)	Güç (P)
1	3,3	0,87	0,234	**0,2036 W**
2	4,7	1,07	0,230	**0,2461 W**
3	6,8	1,51	0,221	**0,3337 W**
4	8,2	1,77	0,216	**0,3823 W**
5	10	2,19	0,209	**0,4577 W**
6	15	3,04	0,203	**0,6171 W**
7	22	4,47	0,202	**0,9029 W**
8	28,8	6,00	0,198	**1,188 W**
9	37	7,00	0,191	**1,337 W**
10	47	8,60	0,183	**1,5738 W**
11	55,2	10,00	0,176	**1,76 W**
12	63,4	10,62	0,168	**1,784 W**
14	68,2	11,14	0,162	**1,8046 W**
15	71	11,36	0,159	**1,8062 W**
16	73	11,58	0,158	**1,8296 W**
17	78	11,85	0,150	**1,7775 W**
18	82,7	12,04	0,144	**1,7337 W**
19	88	12,18	0,136	**1,6564 W**
20	100	12,4	0,124	**1,5376 W**

Tablo 2 MPP ölçüm tablosu

Güneş panelinin karakteristiğini belirlemek ve sistemin Maksimum Güç Noktasını tespit etmek amacıyla panel çıkışına 3,3 Ω ile 100 Ω arasında değişen farklı yük dirençleri bağlanarak bir dizi deneysel ölçüm gerçekleştirilmiştir. Tablo 2'de sunulan veriler incelendiğinde yük direncinin (R) artışına bağlı olarak panel uçlarındaki gerilim (V) seviyesinin beklendiği üzere artış gösterdiği (0,87 V'tan 12,4 V'a), buna karşılık devreden geçen akım (I) miktarının ise ters orantılı olarak azaldığı (0,234 A'den 0,124 A seviyelerine) gözlemlenmiştir. Maksimum Güç Transferi Teoremi gereği sistemden alınan güç ($P = V\,x\,I$), bu iki değişkenin optimizasyonuna dayanmaktadır. Ölçüm tablosu analiz edildiğinde güç değerinin düşük dirençlerde düşük başladığı, direnç değeri arttıkça belirli bir noktaya kadar yükseldiği ve tepe noktasına ulaştıktan sonra tekrar düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Yapılan 20 farklı ölçüm sonucunda; 16 numaralı ölçümde kullanılan 73 Ω değerindeki yük direnci altında, sistemin 1,8296 Watt ile en yüksek güç değerine ulaştığı tespit edilmiştir. Bu noktada ölçülen 11,58 Volt gerilim ve 0,158 Amper akım değerleri, panelin o anki ışık şiddeti altındaki ideal çalışma noktasını (MPP) temsil etmektedir. 73 Ω değerinden daha düşük veya daha yüksek direnç değerlerinde elde edilen gücün 1,8296 W değerinin altında kalması MPP noktasının doğruluğunu teyit etmektedir. Bu deneysel verilere dayanarak projenin elektronik tasarım aşamasında sistemin elektriksel yükünü simüle etmek ve maksimum verimi gözlemleyebilmek adına sabit yük olarak 73 Ω alüminyum direnç kullanılmasının en uygun seçenek olduğu doğrulanmıştır.



Şekil 16 Elde edilen MPP grafiği

5. TASARIM AŞAMASI

5.1 Mekanik Tasarım ve Konstrüksiyon Süreci

Projenin kavramsal tasarım aşamasında sistemin hareket kabiliyetini sağlayacak çeşitli mekanik yapılar ve konfigürasyonlar değerlendirilmiştir. Başlangıçta öngörülen karmaşık sistemler, imalat sürecinde karşılaşılabilecek olası mekanik zorluklar, parça temini ve montaj hassasiyeti gibi kısıtlar göz önüne alınarak elenmiştir. Mühendislik yaklaşımı gereği, tasarımda sadelik ve işlevsellik ön planda tutularak daha stabil ve üretilebilir bir yapı üzerinde karar kılınmıştır.



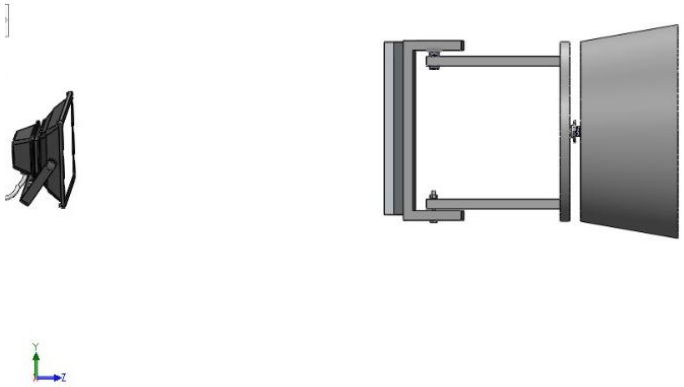
Şekil 17 Başlangıç aşamasındaki düşünülen tasarımlardan birisi

Sistemin fiziksel üretimine geçilmeden önce, tasarımın doğrulanması, maliyetli üretim hatalarının önlenmesi ve montaj uyumluluğunun sanal ortamda test edilmesi amacıyla, bir endüstri standardı olan SOLIDWORKS yazılımı kullanılmıştır. Projenin mekanik gövdesini oluşturan şasi, servo motor yatakları, güneş paneli tutucuları, bu ortamda gerçek boyutlarına sadık kalınarak birebir ölçekte katı model olarak tasarlanmıştır. Modelleme sürecinin en kritik aşaması olan 'Sanal Montaj' fazında, MG996R servo motorların teknik veri sayfalarında belirtilen fiziksel ölçüleri referans alınarak dijital halleri oluşturulmuş ve sistem içerisine yerleştirilmiştir. Bu sayede motorların yatay (0-180°) ve dikey (0-90°) eksenlerdeki hareket kabiliyetleri simüle edilmiş; hareketli parçaların şasiye veya kablo bağlantılarına çarpma ihtimalleri taranmıştır. Bu analizler sonucunda tespit edilen geometrik uyumsuzluklar üretim öncesinde revize edilerek tasarım optimize edilmiştir. Ayrıca 3D modelleme süreci, parçalar arası imalat toleranslarının belirlenmesinde hayati bir rol oynamıştır. Özellikle 3D yazıcı ile üretilecek parçalar ile hazır temin edilen aksamların birbiriyle 'boşluklu' veya 'sıkı' geçme

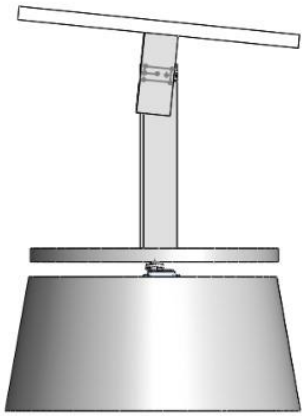
durumları bu aşamada hesaplanmıştır. Döner eksenlerde sürtünmeyi minimize edecek çalışma boşlukları bırakılırken, sabit bağlantı noktalarında rijitliği sağlayacak ölçü hassasiyeti ayarlanmıştır. Böylece fiziksel montaj sırasında parçaların birbirine uymaması veya zorlanarak monte edilmesi gibi riskler ortadan kaldırılarak imalat hızlandırılmıştır.



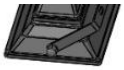
Şekil 118 Tasarımın çapraz açıdan görünümü

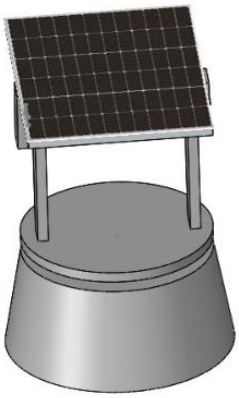


Şekil 119 Tasarımın yan açıdan projektörlü görünümü



Şekil 20 Tasarımın yan açıdan görünümü





Şekil 21 Tasarımın karşı açıdan görünümü

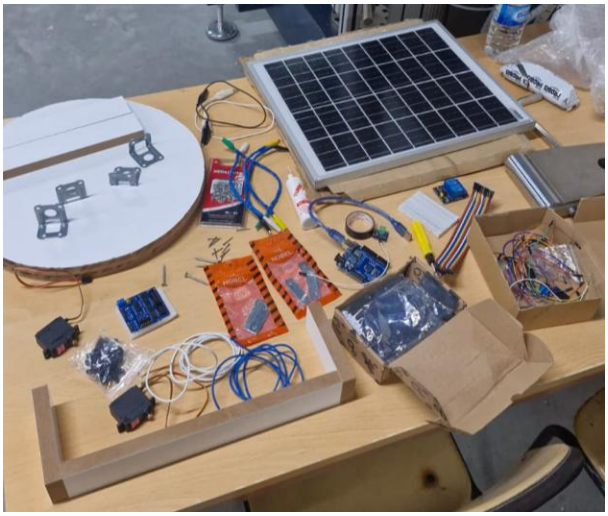
Mekanik şasinin üretiminde kullanılacak materyalin belirlenmesi amacıyla; endüstriyel alüminyum sigma profiller, sac metal ve ahşap malzemelerden oluşan bir alternatif havuzu oluşturulmuştur. Bu aday malzemeler; yapısal mukavemet, temin maliyeti, özgül ağırlık ve atölye ortamında işlenebilirlik yönleri üzerinden karşılaştırmalı bir analize tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmede, metal ve polimer esaslı malzemelerin yüksek hammadde maliyetleri ve şekillendirme için gerektirdiği ileri düzey ekipman ihtiyacı, projenin bütçe ve zaman kısıtları açısından dezavantaj oluşturmuştur. Buna karşılık; sağladığı yeterli yapısal dayanım, maliyet etkinliği ve revizyon kolaylığı (yüksek işlenebilirlik) avantajları nedeniyle, prototipin fiziksel üretiminde ahşap malzemenin kullanılması en optimum mühendislik çözümü olarak kararlaştırılmıştır.



Şekil 22 Direğe servo motor monte edilme aşaması

Sistemin mekanik mimarisi, statik dengenin korunması ve dinamik hareketlerin pürüzsüzce iletilmesi amacıyla dört ana bileşenden oluşan modüler bir iskelet yapısı üzerine kurgulanmıştır. Tasarımın tabanında; tüm sistemin ağırlığını taşıyan, ağırlık merkezini yere yaklaştırarak devrilme riskini minimize eden ve zemine temas eden sabit bir alt taban yer

almaktadır. Üst tabandan yükselen iki adet dikey destek direği, sistemin omurgasını oluşturarak güneş panelinin yükünü şasiye aktarma görevini üstlenir. Bu direklerin üzerine yerleştirilen ve panele doğrudan montajlanan 'C' formundaki taşıyıcı çerçeve, geometrik yapısı itibarıyla panelin dikey eksendeki dönme hareketi sırasında direklere çarpmasını engelleyen bir boşluk sağlar. Yapılan geometrik optimizasyon ve ağırlık merkezi analizleri sonucunda yapının nihai boyutları belirlenmiştir. Sistemin devrilme ihtimali dikkate alınarak taban disklerinin çapı 370 mm olarak geniş tutulmuştur. Panel boyutları ve dönüş yarıçapı gözetilerek panelin tam tur hareketinde zemine temas etmemesi için dikey taşıyıcı direklerin uzunluğu 270 mm, C tipi çerçevenin iç genişliği ise 370 mm olarak ayarlanmıştır. Bu ölçüler, sistemin mekanik kilitlenme yaşamadan maksimum verim açılarında çalışmasına olanak tanır.



Şekil 23 Montaj süreci

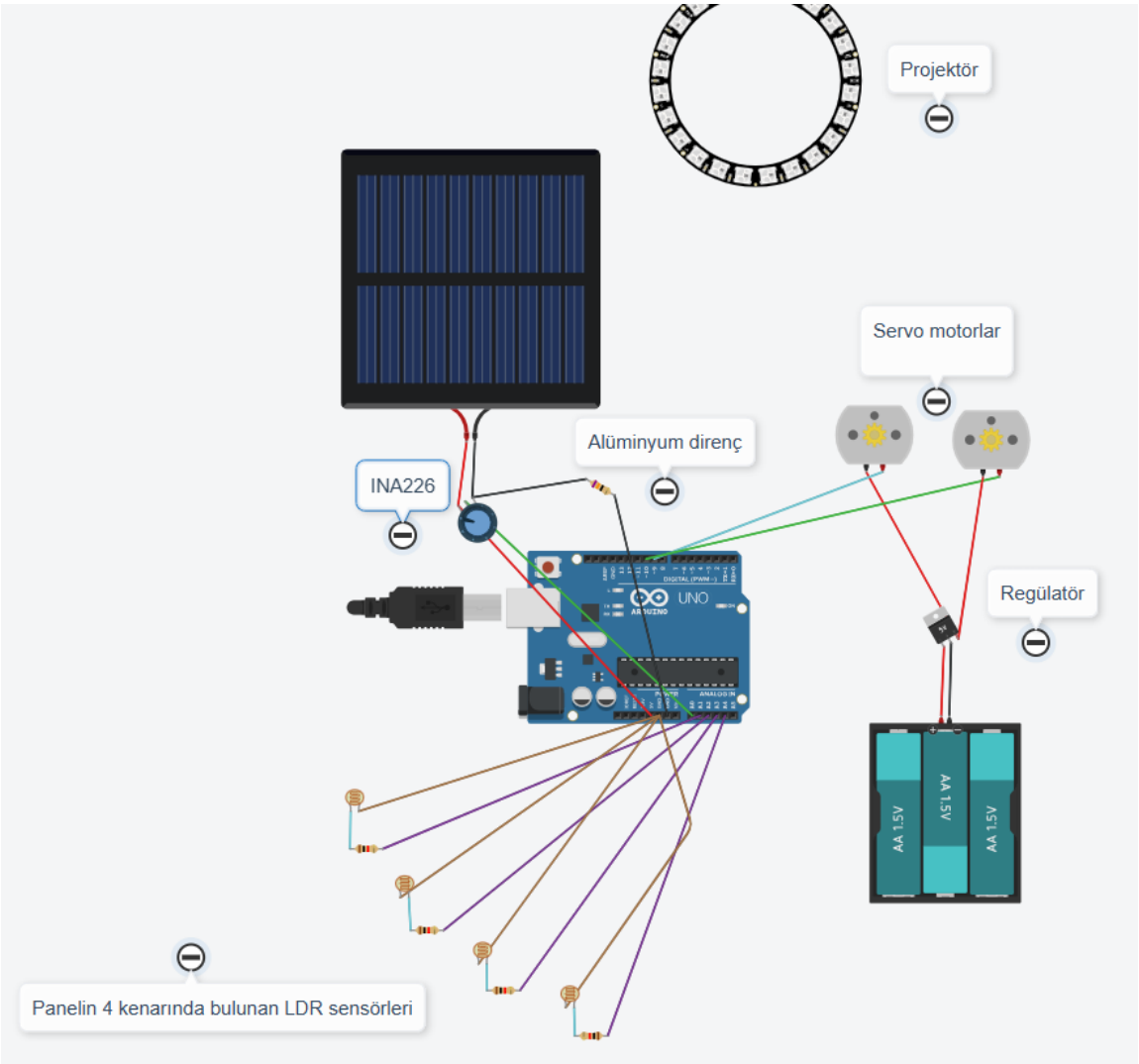
Montaj aşamasında, dikey direklerin döner tabana sabitlenmesi L tipi metal ayaklar kullanılarak sağlanmıştır. Dikey hareketini sağlayan mekanizmada, direklerden biri pasif menteşe görevi görürken, diğer direğin üst kısmı MG996R servo motorun yuvasına uygun şekilde oyularak motor montajı gerçekleştirilmiştir. "C" yapısı ile direkler arasındaki bağlantı, bir tarafta serbest hareketi sağlayan somun-civata ikilisi, diğer tarafta ise doğrudan servo motor mili ile bağlanarak tahrik sistemi ile entegre edilmiştir.



Şekil 24 Sistemin montajlanmış hali

Sistemin yatay eksendeki yönelimini kontrol eden motor, ağırlık merkezini aşağıda tutmak ve titreşimi minimize etmek amacıyla en alttaki sabit taban plakasına yerleştirilmiştir. Sabit alt taban ile hareketli üst platform arasındaki bu kritik dönme hareketinin, minimum sürtünme katsayısı ve stabil olarak gerçekleştirilmesi sistem verimliliği açısından önemlidir. Bu gereksinimi karşılamak adına tasarım sürecinde; kayış-kasnak tahrikleri, dişli çark düzenekleri ve çoklu radyal rulman yataklamaları gibi çeşitli güç aktarım ve yataklama alternatifleri incelenmiştir. Ancak kayış sistemlerindeki zamanla oluşabilecek gevşeme riski ve dişli mekanizmalarındaki hassas montaj gereksinimleri, maliyet ve bakım açısından dezavantajlı bulunmuştur. Yapılan statik yük analizleri neticesinde; üzerindeki panel, motor ve iskelet ağırlığından kaynaklanan toplam eksenel yükleri en verimli şekilde karşılayan çözümün döner tabla olduğu görülmüştür. Yükü bilyeler yardımıyla geniş bir yüzeye homojen olarak dağıtarak yanal devrilme momentlerine karşı direnç sağlayan ve kompakt yapısı sayesinde montaj kolaylığı sunan döner tabla mekanizmasının kullanılması en uygun mühendislik çözümü olarak görülmüştür.

5.2 Elektronik Tasarım



Şekil 25 Elektronik devre sisteminin şematik yapısı

Geliştirilen güneş takip sisteminin elektronik altyapısı; güç regülasyon ünitesi, kontrol ve sensör katmanı, motor sistemi ve güç ölçüm/telemetri devresi olmak üzere dört ana bloktan oluşmaktadır. Sistemin merkezi kontrol birimi olarak Arduino Uno mikrodenetleyicisi kullanılmış olup tüm birimlerin yönetimi bu merkez üzerinden sağlanmaktadır. Güç kaynağı olarak yüksek akım kapasitesi sağlamak amacıyla 3 adet seri bağlı 18650 Li-ion pil kullanılarak yaklaşık 12,6V'luk bir DC gerilim elde edilmiştir. Bu gerilim XL4016 DC-DC düşürücü regülatör modülüne bağlanmıştır. XL4016 regülatörü pilden gelen yüksek voltajı, MG996R servo motorların güvenli çalışma gerilimi olan 6V seviyesine düşürmek ve motorların yük altında ihtiyaç duyduğu anlık yüksek akımı karşılamak üzere sisteme entegre edilmiştir. Hareket mekanizmasını sağlayan iki adet MG996R servo motorun güç beslemesi Arduino

üzerinden değil doğrudan XL4016 regülatör çıkışından sağlanarak mikrodenetleyicinin izole kalması sağlanmıştır. Yatay eksen hareketi (0-180 derece) sağlayan motorun sinyal ucu Arduino'nun D9 PWM pinine, dikey eksen hareketi (0-90 derece) sağlayan motorun sinyal ucu ise D10 PWM pinine bağlanmıştır. Sistemin sinyal bütünlüğü için tüm güç kaynaklarının toprak (GND) hatları ortaklanmıştır. Güneş konumunu tespit etmek amacıyla panelin dört köşesine yerleştirilen 4 adet LDR sensörü, gerilim bölücü devre topolojisi ile kurgulanmıştır. LDR'lerden elde edilen analog voltaj değişimleri Arduino'nun A0, A1, A2 ve A3 analog giriş portlarına iletilerek ışık yoğunluğu verisine dönüştürülmektedir. Son olarak sistemin enerji verimliliğini ve üretilen gücü analiz etmek amacıyla INA226 voltaj ve akım sensörü kullanılmıştır. Güç üretim hattını simüle etmek ve yük testi yapmak için sisteme 73 Ohm alüminyum direnç entegre edilmiştir. INA226 sensörü, I2C haberleşme protokolü üzerinden Arduino'nun SDA (A4) ve SCL (A5) hatlarına bağlanarak yük üzerindeki voltaj düşümünü ve çekilen akımı yüksek hassasiyetle dijital olarak mikrodenetleyiciye raporlamaktadır.

6. KOD İÇERİĞİ

6.1 Kütüphane ve Nesne Tanımları

```
#include <Servo.h>

// --- Servo Tanımlamaları ---
Servo dikeyServo;   // Eğimi (Tilt) ayarlayan servo
Servo yatayServo;   // Dönüşü (Pan) ayarlayan servo
```

Şekil 26 Kütüphane ve Nesne Tanımları kodu

Yazılım mimarisinin temelini oluşturmak ve donanım kontrolünü standartlaştırmak amacıyla, ilk aşamada Arduino geliştirme ortamının standart kütüphanelerinden biri olan "<Servo.h>" kütüphanesi projeye dahil edilmiştir. Servo motorlar konumlandırma için belirli frekans ve görev döngüsüne sahip hassas PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) sinyallerine ihtiyaç duyarlar. Bu kütüphane, mikrodenetleyicinin donanımsal zamanlayıcılarını kullanarak manuel kodlamayla oluşturulması zor ve işlemciyi yoran bu karmaşık sinyal üretim sürecini arka planda otomatik olarak yönetir. Yazılımın donanımla etkileşime girdiği noktada ise Nesne Yönelimli

Programlama prensipleri uygulanmıştır. Kütüphane dahil edildikten sonra “Servo” sınıfından türetilen “dikeyServo” ve “yatayServo” isminde iki ayrı nesne oluşturulmuştur. Bu isimlendirme stratejisi kodun okunabilirliğini arttırmakla kalmayıp yazılımsal komutların fiziksel dünyadaki karşılıklarını net bir şekilde tanımlar. Yazılımda oluşturulan bu sanal nesneler, sistemdeki yüksek torklu MG996R servo motorlar ile kontrol algoritmaları arasında bir soyutlama katmanı ve arayüz görevi görür. Böylece koda gönderilen her açısal komut bu nesneler üzerinden motorların anlayacağı elektriksel sinyallere dönüştürülerek hassas hareket sağlanır.

6.2 Pin Atamaları

```
// --- Pin Tanımlamaları ---
// LDR Sensör Pinleri (Analog Girişler)
const int ldrSolUst = A0;  // Sol Üst LDR
const int ldrSagUst = A1;  // Sağ Üst LDR
const int ldrSolAlt = A2;  // Sol Alt LDR
const int ldrSagAlt = A3;  // Sağ Alt LDR

// Servo Motor Pinleri (PWM Çıkışları)
const int pinDikeyServo = 9;   // Panel eğimini veren motor
const int pinYatayServo = 10;  // Yatay dönüşü sağlayan motor
```

Şekil 27 Pin Atamaları kodu

Yazılımın fiziksel dünya ile iletişim kurduğu Giriş/Çıkış (I/O) konfigürasyonları ve pin haritalandırması bu bölümde gerçekleştirilmiştir. Sistemde kullanılan sensör ve motorların çalışma prensipleri dikkate alınarak mikrodenetleyici üzerindeki portlar stratejik olarak seçilmiştir. İlk olarak panelin dört farklı kenarındaki (sağ,sol vb.) anlık ışık şiddetini ölçen LDR sensörleri, sürekli değişen bir voltaj çıkışı ürettikleri için Arduino'nun Analog Giriş pinlerine (A0, A1, A2, A3) atanmıştır. Bu pinler, mikrodenetleyicinin dahili 10-bitlik Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) modülüne doğrudan bağlıdır; bu sayede sensörlerden gelen 0-5V aralığındaki analog voltaj değişimleri yazılımda işlenebilecek 0-1023 aralığında sayısal değerlere dönüştürülerek hassas okuma sağlanır. Hareketi sağlayan MG996R servo motorların kontrolü için ise sinyal pinleri Arduino'nun D9 ve D10 dijital pinlerine yönlendirilmiştir. Bu pinlerin seçilmesindeki temel neden, donanımsal PWM (Darbe Genişlik Modülasyonu) desteğine sahip olmalarıdır. Servo motorlar, konum bilgilerini voltaj seviyesiyle değil belirli

bir frekansta gönderilen sinyallerin 'görev döngüsü' genişliği ile algılar. Seçilen PWM pinleri, işlemciyi meşgul etmeden arka planda bu karmaşık kare dalga sinyallerini üreterek motorların istenilen açıda hassas ve titremesiz bir şekilde sabitlenmesini mümkün kılar. Yazılım güvenliği ve kod kararlılığı açısından, pin numaraları tanımlanırken "const int" veri tipi tercih edilmiştir. Bu niteleyici, tanımlanan değişkenleri bellekte 'salt okunur' hale getirir. Böylece programın akışı sırasında oluşabilecek mantıksal hatalar veya yanlış atamalar sonucu pin numaralarının kazara değiştirilmesi derleyici düzeyinde engellenir. Bu yaklaşım, donanım adreslerinin yazılım yaşam döngüsü boyunca sabit kalmasını garanti altına alarak sistemin veri bütünlüğünü korur.

6.3 Değişkenler ve Parametre Ayarları

```
// --- Değişkenler ---
// Başlangıç açıları
int dikeyAci = 45;   // Dikey eksen başlangıcı (0-90 derece arası)
int yatayAci = 90;   // Yatay eksen başlangıcı (0-180 derece arası)

// Hassasiyet Ayarı (Tolerans)
const int tolerans = 40;

// Motor hızı (Gecikme süresi - ms)
const int beklemeSuresi = 40;

// Açı Sınırları
const int dikeyAltSinir = 0;
const int dikeyUstSinir = 90;
const int yatayAltSinir = 0;
const int yatayUstSinir = 180;
```

Şekil 28 Değişkenler ve Parametre Ayarları

Sistemin operasyonel parametreleri, kalibrasyon değerleri ve güvenlik limitleri bu blok içerisinde konfigüre edilmiştir. "dikeyAci" ve "yatayAci" değişkenleri, sistem enerjilendiği veya resetlendiği anda servo motorların alacağı varsayılan "Home (Referans)" pozisyonlarını belirler. Bu sayede sistem, her açılışta rastgele bir konum yerine önceden belirlenmiş güvenli ve ortalanmış bir referans noktasından (Yatay: 90°, Dikey: 45°) takibe başlar. Kod bloğundaki en kritik parametrelerden biri olan tolerans değişkeni, sistemin kararlılığı için bir histerezis (ölü bant) aralığı oluşturur. LDR sensörlerinden gelen analog sinyallerde, çevresel faktörler veya

elektronik gürültü nedeniyle oluşan minör değişimler bu eşik değeri sayesinde filtrelenir. Eğer ışık farkı bu tolerans değerinin altındaysa motorlara hareket emri gönderilmez. Bu yaklaşım, servo motorların sürekli olarak titremesini ve kararsız çalışmasını önleyerek hem sistemin enerji verimliliğini arttırır hem de motor dişlilerinin mekanik ömrünü uzatır. Ayrıca, sistemin fiziksel bütünlüğünü korumak amacıyla "AltSinir" ve "UstSinir" sabitleri tanımlanmıştır. Bu yazılımsal sınırlar, paneli taşıyan mekanik aksamın fiziksel hareket kabiliyetini kontrol altında tutar. Özellikle dikey eksende 90 derece ve yatay eksende 180 derece olarak belirlenen bu limitler; panelin şasiye çarpmasını, bağlantı kablolarının gerilerek kopmasını ve servo motorların mekanik engellere takılıp zorlanarak aşırı akım çekmesini engelleyen hayati bir güvenlik katmanı oluşturur.

6.4 Kurulum (Setup) Fonksiyonu

```
void setup() {
  // Servo bağlantıları
  dikeyServo.attach(pinDikeyServo);
  yatayServo.attach(pinYatayServo);

  // Başlangıç pozisyonuna git
  dikeyServo.write(dikeyAci);
  yatayServo.write(yatayAci);

  // LDR pin modları
  pinMode(ldrSolUst, INPUT);
  pinMode(ldrSagUst, INPUT);
  pinMode(ldrSolAlt, INPUT);
  pinMode(ldrSagAlt, INPUT);

  delay(1000); // Sistemin oturması için bekle
}
```

Şekil 29 Kurulum (Setup) Fonksiyonu

"setup()" fonksiyonu, mikrodenetleyiciye enerji verildiğinde veya reset atıldığında sistemin başlatma rutini olarak görev yapar ve ana döngüye girmeden önce yalnızca bir kez yürütülür. Bu blok, yazılım nesneleri ile fiziksel donanım arasındaki bağlantıların kurulduğu ve sistemin ilk durum ayarlarının yapıldığı kritik bir aşamadır. Öncelikle kod içerisinde tanımlanan "dikeyServo" ve "yatayServo" nesneleri, "attach()" fonksiyonu kullanılarak ilgili dijital PWM

pinleri ile ilişkilendirilir. Bu işlem, mikrodenetleyicinin zamanlayıcılarını servo motor kontrolü için gerekli olan sinyal üretim frekansına ayarlar. Bağlantının hemen ardından "write()" komutu kullanılarak servo motorlar rastgele bir konumda başlamak yerine önceden belirlenen referans açılarına gönderilir. Bu, sistem açılışında panelin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engeller ve bilinen bir 'başlangıç durumu' oluşturur. Sensör tarafında ise analog veri okuması yapılacak pinler "pinMode()" fonksiyonu ile açıkça INPUT olarak yapılandırılarak pinlerin yüksek empedans modunda çalışması ve dışarıdan gelen voltaj değişimlerini doğru okuması garanti altına alınır. Son olarak başlatma rutininin sonuna eklenen "delay(1000)" komutu ile 1 saniyelik bir bekleme süresi oluşturulmuştur. Bu bekleme süresi; motorların ilk hareketleri sırasında oluşabilecek anlık akım çekimlerinin dengelenmesine, mekanik aksamın başlangıç pozisyonuna oturup titreşimin sönümlenmesine ve güç kaynağının (XL4016 regülatör çıkışının) kararlı hale gelmesine olanak tanıyarak sensör okumalarının sağlıklı bir ortamda başlamasını sağlar.

6.5 Sensör Okuma ve Veri İşleme

```
void loop() {
  // 1. ADIM: Sensör Verilerinin Okunması
  int solUst = analogRead(ldrSolUst);
  int sagUst = analogRead(ldrSagUst);
  int solAlt = analogRead(ldrSolAlt);
  int sagAlt = analogRead(ldrSagAlt);

  // 2. ADIM: Ortalama Değerlerin Hesaplanması
  int ustOrtalama = (solUst + sagUst) / 2;
  int altOrtalama = (solAlt + sagAlt) / 2;
  int solOrtalama = (solUst + solAlt) / 2;
  int sagOrtalama = (sagUst + sagAlt) / 2;
```

Şekil 30 Sensör Okuma ve Veri İşleme

Mikrodenetleyicinin enerji aldığı sürece sonsuz bir çevrim içinde çalıştırdığı “loop()” fonksiyonu, sistemin gerçek zamanlı kontrol merkezini oluşturur. Bu döngünün ilk ve en kritik aşaması Veri Toplama sürecidir. Sistem, çevresel ışık koşullarını algılamak için “analogRead()” fonksiyonunu çağırarak dört farklı LDR sensörünü tarar. Arduino Uno'nun mikrodenetleyicisi dahili 10-bit çözünürlüğe sahip Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) birimine sahiptir. Bu birim, sensörlerden gelen 0-5V aralığındaki analog gerilim değişimlerini örnekleyerek 2^{10} adım hassasiyetinde, yani 0 ile 1023 arasında dijital sayısal değerlere dönüştürür. Burada okunan '0' değeri tam karanlığı, '1023' değeri ise maksimum ışık şiddetini temsil eder. Ham sensör verileri elde edildikten sonra, kontrol algoritmasının sağlıklı karar verebilmesi için bir ön işleme adımı uygulanır. Bu adımda dört bağımsız veri noktası, sistemin hareket eksenlerine (X ve Y ekseni) uygun hale getirilmek üzere gruplandırılır. Tekil sensör verilerine dayanarak karar vermek yerine 'Aritmetik Ortalama' yöntemi kullanılarak bir veri füzyonu gerçekleştirilir. Üstteki sensörlerin değerleri toplanıp ikiye bölünerek "Üst Işık Ortalaması" elde edilir. Aynı işlem sağ ve sol sensörler için de uygulanır. Sensörler kendi aralarında gruplandırılarak "Sol ve Sağ Işık Ortalamaları" hesaplanır. Bu matematiksel ortalama alma işlemi sadece yön tespiti sağlamakla kalmaz; aynı zamanda sensörlerden birinin üzerine anlık olarak düşebilecek gölge, toz veya sensörün kendi iç gürültüsünden kaynaklanan hatalı okumaların sönümlenmesini sağlayarak sistemin daha kararlı ve gürültüye karşı bağışık bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

6.6 Dikey (Eğim) Hareket Kontrolü

```
// 3. ADIM: Dikey (Eğim) Hareket Kontrolü (Pin D9)
  int dikeyFark = ustOrtalama - altOrtalama;

  if (abs(dikeyFark) > tolerans) {
    if (ustOrtalama > altOrtalama) {
      dikeyAci = dikeyAci + 1;
    } else {
      dikeyAci = dikeyAci - 1;
    }
  }

  // Dikey açı sınırlandırması
  dikeyAci = constrain(dikeyAci, dikeyAltSinir, dikeyUstSinir);
  dikeyServo.write(dikeyAci);
```

Şekil 31 Dikey (Eğim) Hareket Kontrolü

Veri işleme aşamasının ardından sistem, güneşin konumuna kilitlenmek için Diferansiyel Kontrol Algoritması'nı devreye sokar. Bu aşamada dikey eksen için hesaplanan 'Üst Ortalama' ve 'Alt Ortalama' değerleri arasındaki aritmetik fark alınarak bir 'Hata Sinyali' oluşturulur. Bu hata sinyali, panelin güneşe göre ne kadar sapmış olduğunu ve hangi yöne (yukarı veya aşağı) düzeltme yapılması gerektiğini belirten temel veridir. Sistemin kararlılığı ve enerji verimliliği için bu hata sinyali doğrudan işleme alınmaz; önce bir karşılaştırma operatöründen geçirilir. Hesaplanan farkın mutlak değeri, yazılımda önceden tanımlanan tolerans eşik değeri ile kıyaslanır. Mühendislik literatüründe 'Ölü Bant' veya 'Histerezis' olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde bulut geçişleri veya sensör gürültüsü gibi faktörlerin neden olabileceği mikro düzeydeki ışık değişimleri filtrelenir. Eğer hata sinyali bu tolerans bandının içindeyse sistem mevcut pozisyonunu korur. Bu, servo motorların sürekli olarak ileri-geri titremesini engelleyerek dişli mekanizmasının ömrünü uzatır ve güç tüketimini minimize eder. Eğer fark tolerans değerini aşıyorsa 'Aktif Takip Modu' başlar. Algoritma, ışık yoğunluğunun daha fazla olduğu yönü tespit eder ve servo motorun mevcut açısını kademeli olarak arttırır veya azaltır. Bu adım adım yaklaşım, ani hareketlerin yaratacağı sarsıntıları önler. Hareket komutu gönderilmeden hemen önce sistem güvenliği için Yazılımsal Sınırlayıcı devreye girer. Arduino'nun "constrain()" fonksiyonu, hesaplanan hedef açının fiziksel limitler olan 0° ile 90° aralığında kalmasını zorunlu kılar. Bu güvenlik katmanı; panelin dikey hareketi sırasında şasiye çarpmasını, bağlantı kablolarının aşırı gerilmesini veya servo motorun mekanik bir engele takılarak "kilitlenme" durumuna geçip aşırı akım çekmesini önler. Sınır kontrolünden geçen güvenli açı değeri, son aşamada "write()" fonksiyonu ile PWM sinyali olarak motora iletilir ve panel fiziksel olarak yeni pozisyonuna yönlendirilir.

6.7 Yatay (Dönüş) Hareket Kontrolü

```
// 4. ADIM: Yatay (Dönüş) Hareket Kontrolü (Pin D10)
  int yatayFark = solOrtalama - sagOrtalama;

  if (abs(yatayFark) > tolerans) {
    if (solOrtalama > sagOrtalama) {
      yatayAci = yatayAci - 1;
    } else {
      yatayAci = yatayAci + 1;
    }
  }

  // Yatay açı sınırlandırması
  yatayAci = constrain(yatayAci, yatayAltSinir, yatayUstSinir);
  yatayServo.write(yatayAci);

  delay(beklemeSuresi);
}
```

Şekil 32 Yatay (Dönüş) Hareket Kontrolü

Sistemin ikinci serbestlik derecesi olan yatay eksen hareketi, güneşin doğuşundan gün batımına kadar olan "Ufuk Açısı" boyunca takibini gerçekleştirir. Bu süreçte algoritma, panelin sol kanadındaki sensör grubu ile sağ kanadındaki sensör grubu arasındaki ışık yoğunluğu farkını analiz eder. Eğer hesaplanan fark, belirlenen histerezis eşiğini aşıyorsa, sistem güneşin yatay düzlemindeki yer değiştirmesini algılar ve yatay servoyu en yüksek ışık şiddetinin olduğu yöne doğru 1 derecelik hassas adımlarla yönlendirir. Bu hareket komutları işlenirken, donanım güvenliği için açısal sınırlama mekanizması tekrar devreye girer. Yatay eksen hareketini sağlayan MG996R servo motorun fiziksel dönüş kabiliyeti ve panelin montaj şasisinin mekanik limitleri göz önüne alınarak "constrain()" fonksiyonu ile hareket alanı 0 ile 180 derece arasına hapsedilmiştir. Bu işlem, yazılımın motora fiziksel kapasitesinin ötesinde (örneğin 190° veya -10°) bir komut göndermesini engelleyerek motorun içindeki potansiyometrenin ve dişli kutusunun zarar görmesini önler. Döngünün en sonunda yer alan "delay" fonksiyonu ise sistemin zamanlama yönetimi ve kararlılık açısından en kritik bileşenidir. Mikrodenetleyiciler mikrosaniyeler mertebesinde işlem yaparken, servo motorlar ve mekanik aksamlar fiziksel eylemsizlikten dolayı çok daha yavaş tepki verirler. Bu gecikme komutu, yazılımın hızını donanımın fiziksel tepki süresine senkronize eder. Mekanik tamamlanma ise motorun bir önceki komutta verilen 1 derecelik hareketi fiziksel olarak tamamlamasına zaman tanır. Osilasyon önleme ise sistemin sürekli ve çok hızlı tepki vererek hedef nokta etrafında kararsız bir şekilde çırpınmasını engeller. Böylece sistemin örnekleme periyodu ayarlanarak daha yumuşak, akıcı ve enerji tasarruflu bir takip hareketi elde edilir.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bitirme projesi kapsamında fotovoltaik panellerin güneş enerjisinden yararlanma verimliliğini arttırmak amacıyla Arduino mikrodenetleyici tabanlı, çift eksenli bir güneş takip sistemi tasarlanmış ve prototip aşamasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda mekanik tasarımın stabilitesi ve elektronik kontrol algoritmasının doğruluğu laboratuvar ortamında test edilmiştir. LDR sensörlerinden alınan geri besleme verileriyle sürülen MG996R servo motorların, ışık kaynağının konumuna göre paneli yatayda 0-180 derece, dikeyde ise 0-90 derece aralığında hassas bir şekilde yönlendirdiği gözlemlenmiştir. Elektriksel analiz aşamasında, 25W gücündeki monokristal panel üzerinde gerçekleştirilen yük testlerinde sistemin Maksimum Güç Noktası (MPP) analizi yapılmış ve 73 Ω yük direnci altında panelden alınan gücün maksimum seviyeye (1,83 W - laboratuvar koşullarında) ulaştığı deneysel olarak doğrulanmıştır. Tasarlanan döner tabla mekanizmasının motor üzerindeki

eksenel yükü alarak hareketin pürüzsüzlüğünü arttırdığı ve enerji tüketimini optimize ettiği sonucuna varılmıştır. Gelecek çalışmalarda sistemin geliştirilmesi adına bazı iyileştirmeler önerilmektedir. Mevcut prototipte servo motorların enerji ihtiyacı harici bir Li-ion pil grubu (18650 hücreleri) tarafından karşılanmaktadır. Sistemin tam otonom ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için motorların güç beslemesinin harici bir kaynak yerine, doğrudan güneş panelinden elde edilen ve bir şarj kontrol devresi aracılığıyla depolanan batarya grubundan sağlanması önerilmektedir. Böylece sistem kendi enerjisini üreten ve tüketen kapalı çevrim bir yapıya dönüşecektir. Buna ek olarak, motor kontrol algoritmasına PID denetleyici eklenmesi hareketin daha pürüzsüz olmasını sağlayacak ve mekanik aksam üzerindeki titreşim yükünü azaltacaktır. Ayrıca LDR sensörlerinin çevresel gürültüden etkilenmemesi için optik filtreler kullanılması ve mekanik güvenliğin arttırılması amacıyla yazılımsal sınırlara ek olarak fiziksel limit anahtarlarının sisteme entegre edilmesi projenin endüstriyel uygulanabilirliğini arttıracaktır.

8. KAYNAKÇA

Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar engineering of thermal processes* (4th ed.). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118671603

Green, M. A. (1982). *Solar cells: Operating principles, technology, and system applications*. Prentice-Hall.

Esram, T., & Chapman, P. L. (2007). Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques. *IEEE Transactions on Energy Conversion, 22*(2), 439–449. https://doi.org/10.1109/TEC.2006.874230

Hohm, D. P., & Ropp, M. E. (2003). Comparative study of maximum power point tracking algorithms. *Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 11*(1), 47–62. https://doi.org/10.1002/pip.459

Noguchi, T., Togashi, S., & Nakamoto, R. (2002). Short-current pulse-based maximum-power-point tracking method for multiple photovoltaic-and-converter module system. *IEEE Transactions on Industrial Electronics, 49*(1), 217–223. https://doi.org/10.1109/41.982265

King, D. L., Boyson, W. E., & Kratochvil, J. A. (2004). *Photovoltaic array performance model*. Sandia National Laboratories.

Blakers, A., Wang, A., Milne, A., Zhao, J., & Green, M. A. (2015). Performance analysis of LED-based solar simulators. *Solar Energy, 119*, 142–152. https://doi.org/10.1016/j.solener.2015.06.018

Jäger, K., Isabella, O., Smets, A. H. M., van Swaaij, R. A. C. M. M., & Zeman, M. (2016). *Solar energy fundamentals, technology, and systems*. Delft University of Technology.

Arduino. (n.d.). Arduino Uno Rev3 technical specifications [Data sheet]. Erişim tarihi 28 Aralık 2025, https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3

Mousazadeh, H., Keyhani, A., Javadi, A., Mobli, H., Abrinia, K., & Sharifi, A. (2009). A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13(8), 1800-1818. https://doi.org/10.1016/j.rser.2009.01.022

Sidek, M. H. M., Azis, N., Hasan, W. Z. W., Ab Kadir, M. Z. A., Shafie, S., & Radzi, M. A. M. (2014). Automated positioning dual-axis solar tracking system with precision elevation and azimuth angle control. Energy, 74, 459-465. https://doi.org/10.1016/j.energy.2014.07.002

Tower Pro. (n.d.). MG996R High Torque Metal Gear Dual Ball Bearing Servo [Data sheet]. Erişim tarihi 28 Aralık 2025, https://www.towerpro.com.tw/product/mg996r/

XLSEMI. (2011). XL4016 180KHz Fixed 300KHz 8A PWM Buck DC/DC Converter [Data sheet]. http://www.xlsemi.com/datasheet/XL4016%20datasheet.pdf